

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Studi Kasus Pengantian Pin Coupling Tilting Upper Burner No. 4 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Kegiatan ini untuk Memenuhi Ketentuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM) Program Studi D-IV Produksi dan Perawatan Jurusan Teknik
Mesin, Politeknik Negeri Malang



Oleh:

M. AMINULLAH ZAINI

NIM: 2341230109

**JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN
PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

Lembar pengesahan

PENGESAHAN PERUSAHAAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk
memenuhi ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Malang

Disusun Oleh:

Nama : M. Aminullah Zaini
NIM : 2341230109
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
Judul : Studi Kasus Penggantian Pin Coupling Tilting
Upper Burner Corner No. 4 PT. PLN Nusantara
Power UP Paiton Unit 9

Menyetujui,
Pembimbing Perusahaan
Praktek Kerja Lapangan


SW. Pudji Budiarto
NID : 8405113JA

Paiton, 20 Mei 2026
Pembimbing Lapangan


Mahardika Pandji Hidayatullah
NID : 921400RP

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menuntaskan laporan magang yang berjudul "Pengantian Pin Coupling Tilting Upper Pada Burner no.4

" dengan cukup baik dan tepat waktu. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan magang serta memberikan bimbingan selama kegiatan berlangsung.
2. Bapak SW. Pudji Budiarto selaku Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan magang.
3. Bapak Mahardika Panji Hidayatullah selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan membantu penulis selama pelaksanaan magang.
4. Seluruh karyawan Bidang Pemeliharaan Mesin I PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengalaman praktis selama kegiatan magang berlangsung.
5. Bapak Ir. R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T. selaku Kepala Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya dalam melakukan praktik ini.
6. Bapak Kris Witono, S.T., M.T., selaku Kepala program studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan.
7. Bapak Dr. Ir. Arif Rochman Fachrudin, S.T., M.T., selaku koordinator Praktik Kerja Lapangan.
8. Ibu Zakiyah Amalia, S.T., M.Tr.T. Tselaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang dengan sabar memberikan pengarahan selama penulisan laporan.
9. Teman teman dari prodi DIV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan kelas 3E yang telah memberikan dukungan moril selama praktik kerja lapangan hingga penulisan laporan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Semoga laporan ini dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan dan penelitian di bidang Teknik Mesin.

Probolinggo, 9 Mei 2026

M. Aminullah Zaini

Daftar Isi

Lembar pengesahan	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar gambar	v
Daftar lampiran	vii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tinjauan Kerja Lapangan	1
1.2.1 Tujuan Umum	1
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Kerja Lapangan	2
1.3.1 Bagi Mahasiswa	2
1.3.2 Bagi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang	3
1.3.3 Bagi PT. PLN Nusantara Power.....	3
1.4 Rumusan Masalah	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Tujuan Khusus PKL	4
1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek	4
BAB II Tinjauan Umum	5
2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	5
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	6
2.3 Visi, Misi Dan Perusahaan	7
2.3.1. Visi	7
2.3.2. Misi	7
2.4 Budaya Perusahaan	8
2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	9
2.6 Alat Pelindung Diri	9
BAB III Metode Pelaksanaa	11
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap UP Paiton Unit 9	11
3.2 Komponen Utama Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	13
3.2.1 Boiler.....	13

3.2.1	Steam Turbin	16
3.2.3	Generator.....	17
3.2.4	Transformator.....	19
3.2.5	Alat- Alat Bantu PLTU.....	20
3.3	Alur Proses Produksi PLTU PAITON UNIT 9.....	30
3.3.1	Siklus Bahan Bakar	31
3.3.2	Siklus Air dan Uap	35
3.3.3	Siklus Udara Bakar dan Buang	42
3.3.4.	Siklus Air Pendingin	44
BAB IV	Hasil dan Pembahasan	47
4.1	Identifikasi pin tilting upper.....	47
4.2	Penyebab Permasalahan	47
4.2.1	Pin Tilting Patah.....	50
4.2.2	Akibat Yang Timbul	52
4.2.3	Solusi yang diterapkan.....	54
4.2.4	Solusi final	55
BAB V	Penutup.....	59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
Daftar Pustaka		62
LAMPIRAN		63

Daftar gambar

Gambar 2.1 Peta Unit Pembangkit (UP) PT. PLN Nusantara Power	5
Gambar 2.2 Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	9
Gambar 3.1 Skema PLTU PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	12
Gambar 3.2 Siklus Rankine	12
Gambar 3.3 Economizer	14
Gambar 3.4 Waterwall Tube	14
Gambar 3.5 Steam Drum	15
Gambar 3.6 Downcomer	15
Gambar 3.7 Super Heater	16
Gambar 3.8 Reheater	16
Gambar 3.9 Steam Turbin.....	17
Gambar 3.10 Generator	18
Gambar 3.11 Transformator.....	19
Gambar 3.12 Ship Unloader.....	21
Gambar 3.13 Conveyor	21
Gambar 3.14 Stock pile	22
Gambar 3.15 TranferHouse	22
Gambar 3.16 Silo.....	23
Gambar 3.17 Coal Feeder.....	24
Gambar 3.18 Mill	24
Gambar 3.19 Burner	25
Gambar 3.20 Furnace	25
Gambar 3.21 PA Fan (Primary Air Fan).....	26
Gambar 3.22 FD Fan (Force Draft Fan).....	27
Gambar 3.23 ID Fan (Induced Draft Fan)	27
Gambar 3.24 ESP	28
Gambar 3.25 Bottom Ash Silo.....	29
Gambar 3.26 Fly Ash Silo	29
Gambar 3.27 Stack	30

Gambar 3.28 Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9	30
Gambar 3.29 Sistem Penanganan Batu Bara	32
Gambar 3.30 Ash Handling System	34
Gambar 3.31 Siklus Air & Uap PLTU Paiton Unit 9	35
Gambar 3.32 Siklus Water Treatment Plant	36
Gambar 3.33 Demineralizer	38
Gambar 3.34 Siklus Feed Water	39
Gambar 3.35 Siklus Uap.....	41
Gambar 3.36 Siklus Udara Bakar dan Buang.....	42
Gambar 3.37 Siklus Gas Buang.....	43
Gambar 3.38 Siklus Open Cooling.....	44
Gambar 3.39 Siklus Closed Cooling	45
Gambar 4.1 Pin tilting upper	47
Gambar 4.2 Root Cause Problem Solving.....	49

Daftar lampiran

Lampiran 1 Nilai Praktek Kerja Lapangan	64
Lampiran 2 Surat Penerimaan PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9	65
Lampiran 3 Laporan Kegiatan Harian PKL/Magang.....	67
Lampiran 4 Foto Bersama Pembimbing Perusahaan Praktek Kerja Lapangan	72
Lampiran 5 Foto Bersama Pembimbing Lapangan	73

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita sebuah perguruan tinggi yang berorientasi pada penciptaan diploma yang berkualitas, baik secara moral maupun secara spiritual yang mampu menguasai materi secara teoritis maupun praktis di lapangan. Maka perlu adanya kajian-kajian tertentu yang dapat menunjang terciptanya tujuan tersebut. Kajian-kajian yang bersifat deskriptif dan argumentatif tersebut diaplikasikan dalam bentuk *survey*, penelitian atau kerja praktek, baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

Seperti diketahui bersama bahwa seorang mahasiswa dalam menempuh studi di bangku kuliah harus didukung kemampuan aplikasi keilmuan dalam praktek dunia kerja. Meskipun kegiatan ini hanya bersifat orientasi dan pengenalan, namun praktek kerja nyata mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan akademis dari mahasiswa itu sendiri. Setelah itu, dari beberapa objek yang dibahas nantinya mahasiswa diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami arti pentingnya keahlian dalam penerapannya ditengah-tengah dunia kerja sehingga mahasiswa memiliki nilai tambah dan berkompeten dalam bidangnya.

Praktek kerja nyata ini kami tunjukan kepada PT. PLN Nusantara Power untuk dapat mengkaji secara terperinci dan mendalami tentang teori dan praktek yang ada di PT. PLN Nusantara Power.

1.2 Tinjauan Kerja Lapangan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja.

2. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam memberikan kontribusi pada system pendidikan nasional.
3. Membuka wawasan mahasiswa agar dapat mengetahui dan memahami aplikasi ilmunya di dunia industry pada umumnya, serta mampu menyerap dan berasosiasi dengan dunia kerja secara optimal.
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami system kerja di dunia industry sekaligus mampu mengadakan pendekatan masalah secara utuh.
5. Menumbuhkan dan menciptakn pola pikir konstruktif yang lebih berwawasan bagi mahasiswa.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Tujuan khusus dari pelaksanaan kerja praktek adalah Kerja praktek merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa jurusan Teknik Mesin – POLITEKNIK NEGERI MALANG.
2. Mengetahui lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang manufaktur, dan teknik manajemen perawatan yang dipelajari di Jurusan Teknik Mesin Polinema.
3. Mengetahui secara khusus bidang yang menjadi minat peserta yakni proses produksi listrik oleh PT. PLN Nusantara Power.
4. Mengetahui alat-alat yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power untuk memproduksi listrik.
5. Mempelajari secara khusus tentang maintenance.
6. Mengidentifikasi, menganalisa, dan memecah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan engineering khususnya mengenai hal-hal yang telah disebutkan pada point 3, 4, dan 5.

1.3 Manfaat Kerja Lapangan

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Memperluas pengetahuan, pengalaman dan wawasan sebelum terjun ke dunia kerja.
3. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan dan kreatifitas pribadi.

4. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.
5. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan bekerja sesuai dengan situasi dan sistem sebuah perusahaan.

1.3.2 Bagi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang

1. Terciptanya hubungan yang baik dan kerjasama dengan pihak perusahaan PT. PLN Nusantara Power.
2. Adanya sarana evaluasi bagi jurusan mengenai kemampuan peserta didiknya dalam penerapan ilmu yang telah diajarkan didalam dunia kerja.

1.3.3 Bagi PT. PLN Nusantara Power

1. Terciptanya hubungan yang baik dan kerjasama pihak perusahaan PT. PLN Nusantara Power dengan pihak Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.
2. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas Pendidikan yang ada di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil umum PT. PLN Nusantara Power?
2. Bagaimana sistem produksi energi listrik PLTU Unit 5 & 6 Paiton?
3. Bagaimana identifikasi Kerusakan Pin Coupling Tilting Upper sebagai Penyebab Penggantian pada Burner No. 4?

1.5 Batasan Masalah

1. Hanya difokuskan pada pin tilting upper burner boiler no. 4 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Pembahasan difokuskan pada komponen pin mengalami getas dan Terjadinya hambatan antara coal burner, coal nozzle, serta base plate saat operasi berlangsung.
3. Pengambilan data dilakukan pada 20 Maret – 20 Mei 2026.

1.6 Tujuan Khusus PKL

1. Mengidentifikasi kondisi dan mekanisme kerusakan Pin Coupling Tilting Upper yang menyebabkan perlunya penggantian pada Burner No. 4.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab patahnya Pin Coupling Tilting Upper selama operasi burner menggunakan metode Root Cause Problem Solving (RCPS).
3. Menentukan tindakan perbaikan dan rekomendasi pencegahan yang tepat untuk mengurangi potensi terjadinya kerusakan serupa pada Pin Coupling Tilting Upper di masa mendatang.

1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Waktu : 20 Maret – 20 Mei 2026
Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km. 141, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

BAB II

Tinjauan Umum

2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkit Jawa-Bali (Nusantara Power), kemudian mengalami perubahan nama menjadi PT Nusantara Power pada 3 Oktober 2022. Saat ini, PT PLN Nusantara Power mengelola unit usaha pembangkitan yang tersebar di enam lokasi, yaitu UP Paiton, UP Gresik, UP Cirata, UP Brantas, UP Muara Karang, dan UP Muara Tawar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik, kegiatan usaha PT PLN Nusantara Power meliputi pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik, pelaksanaan pemeliharaan pada setiap unit pembangkit, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan keandalan sistem pembangkitan. Gambar 2.1 Menunjukkan Peta Unit Pembangkit (UP) PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 Peta Unit Pembangkit (UP) PT. PLN Nusantara Power
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton berlokasi sekitar ± 52 km ke arah timur Probolinggo atau sekitar ± 142 km dari Surabaya. Fasilitas pembangkit ini secara administratif terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kawasan PLTU Paiton memiliki luas total sekitar ± 476 hektare dan di dalamnya beroperasi sembilan unit pembangkit listrik. Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, sedangkan unit pembangkit lainnya dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta.

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Unit Pembangkit Paiton didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1992, dan pada awalnya berfungsi sebagai unit kerja yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Seiring dengan kebijakan restrukturisasi perusahaan pada tahun 1995, PT PLN melakukan perubahan organisasi dengan membentuk PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, Sektor Paiton secara resmi ditetapkan sebagai PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, struktur organisasi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan mendasar. Sejak tanggal 3 Juni 1999, organisasi UP Paiton disesuaikan dengan dinamika organisasi PT PLN Nusantara Power II yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi. Pemisahan fungsi tersebut menjadikan unit pembangkitan berfokus pada kegiatan operasi pembangkit listrik secara efisien dan profesional, dengan orientasi utama pada pencapaian produksi energi listrik dalam satuan giga watt hours (GWH).

Seiring dengan perkembangan kebijakan manajemen dan organisasi perusahaan, pada tanggal 3 Oktober 2000 PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II resmi berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali (PT Nusantara Power), dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit

pembangkitan utama. Selanjutnya, melalui Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, status PT Nusantara Power yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai subholding PLN Nusantara Power. Sejak saat itu, nama perusahaan berubah menjadi PT PLN Nusantara Power.

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penghematan bahan bakar minyak serta diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Unit 9 PLTU Paiton memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW dan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2013/2014.

2.3 Visi, Misi Dan Perusahaan

2.3.1. Visi

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton yaitu “Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.3.2. Misi

Misi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton terdapat pada poin berikut:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan

Gambar 2.2 Menunjukkan Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 2.2 Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

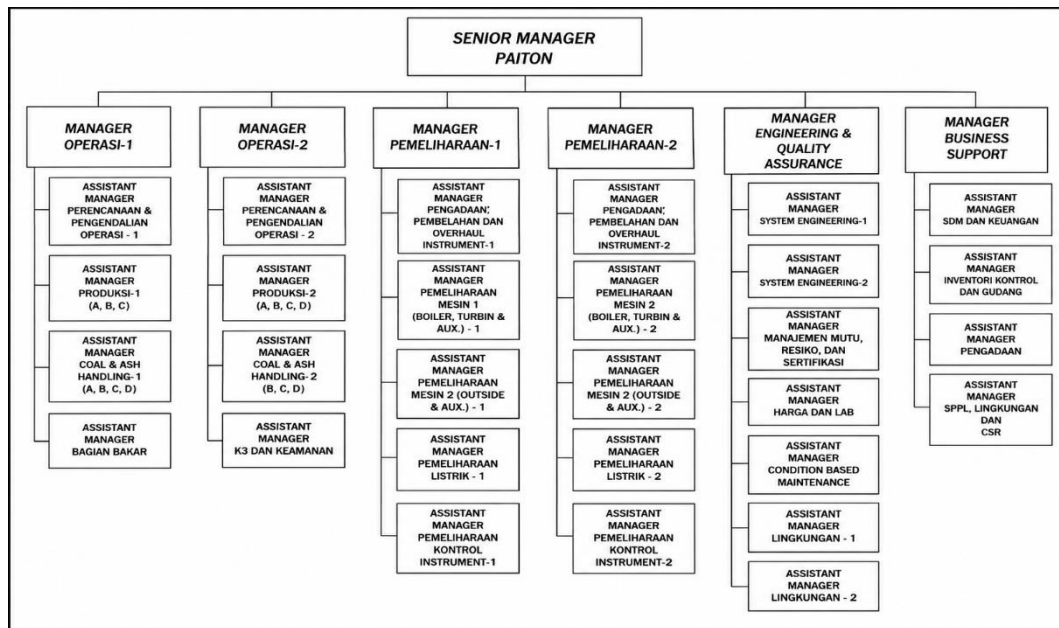
Nilai-nilai dasar budaya yang diterapkan di PT. PLN NP UP Paiton antara lain:

1. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis dan saling peduli serta menghargai perbedaan.
4. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan maupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PLN NP menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu *asset management* sebagai *core competence* perusahaan (*organization capital*), sistem manajemen SMANAGER (*human capital*), dan teknologi informasi sebagai *business enabler* (*information capital readiness*). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen *best practice* yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, *Knowledge Management*, Manajemen SMANAGER Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen *House Keeping* 5S.

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton sebagai berikut: Gambar 2.3 Menunjukkan Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

2.6 Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri yang disebut APD merupakan suatu alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya memberikan *protection* terhadap tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja dan memperkecil akibat resiko yang timbul dari bahaya tersebut. APD merupakan pengendalian terakhir jika pengendalian lain tidak mungkin dilakukan atau masih kurang efektif. Beberapa persyaratan APD yaitu:

- Harus dapat memberikan perlindungan yang memadai dari bahaya di tempat kerja.
- Beratnya harus ringan mungkin dan nyaman dipakai.
- Harus dapat dipakai secara fleksibel, tidak mungkin rusak.

- Bentuknya harus cukup menarik.
- Tidak menimbulkan bahaya tambahan dan tidak mengganggu gerak si pengguna.
- Harus memenuhi ketentuan standart yang ada.
- Harga murah dan suku cadangnya tersedia

APD yang wajib digunakan oleh karyawan PT. YTL Jawa Timur ketika memasuki area *main plant* terdiri dari *safety helmet*, *safety glasses* dan *safety shoes*. Ketiga jenis APD ini wajib digunakan oleh siapa saja baik karyawan, kontraktor, dan tamu yang akan memasuki *main plant*. Beberapa jenis APD yang dapat digunakan untuk melindungi bagian tubuh adalah:

- Kepala: *safety helmet*, pengikat rambut, penutup rambut.
- Mata: *safety glasses*.
- Muka: *Face Shield*.
- Tangan dan Jari: *Lather gloves, and, cotton gloves*.
- Kaki: *safety shoes*.
- Alat pernafasan: *respirator and dust mask*.
- Telinga: *earplug dan earmuff*.
- Tubuh: *overall, apron, safety clothes*.

BAB III

Metode Pelaksanaa

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap UP Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem pembangkit listrik berbasis siklus termal yang memanfaatkan air sebagai fluida kerja utama. Secara operasional, energi listrik dihasilkan melalui konversi energi panas menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik. Energi panas diperoleh dari proses pembakaran bahan bakar di dalam boiler, yang berfungsi memanaskan air pengisi hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi.

Uap panas lanjut (*superheated steam*) yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju turbin uap untuk menggerakkan sudu-sudu turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Putaran tersebut diteruskan ke generator yang mengkonversinya menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.

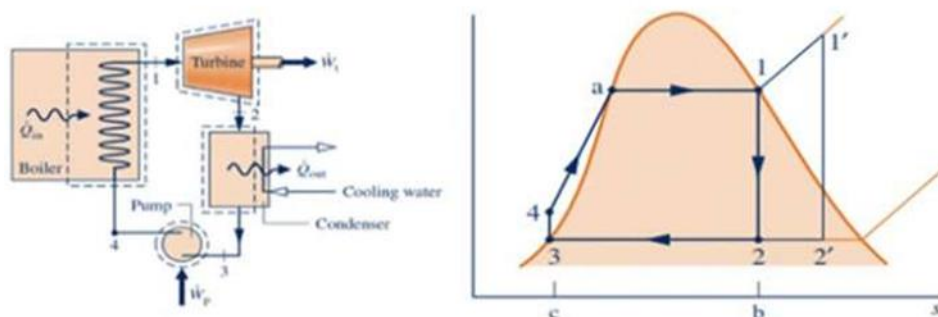
Dalam siklus operasinya, terjadi dua proses perubahan fasa utama, yakni pada boiler dan kondensor. Di dalam boiler, air mengalami proses pemanasan hingga berubah menjadi uap panas lanjut sebagai media penggerak turbin. Setelah melewati turbin, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air jenuh (*saturated water*). Air hasil kondensasi tersebut selanjutnya dipompa kembali ke boiler, sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berkesinambungan. Gambar 3.1 Menunjukkan Skema PLTU PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 3.1 Skema PLTU PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Pada dasarnya, prinsip kerja PLTU tersebut didasarkan pada suatu siklus termodinamika yang dikenal sebagai siklus Rankine. Siklus *Rankine* terdiri dari empat komponen utama, yaitu *boiler*, kondensor, *boiler feed pump* (BFP), dan turbin. Gambar 3.2 Menunjukkan Skema PLTU PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 3.2 Siklus Rankine

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

- **State 1–2:**

Uap dialirkan ke turbin dan mengalami proses ekspansi isentropik, yang menyebabkan temperatur uap menurun secara bertahap selama proses berlangsung.

- **State 2–3:**

Uap kemudian memasuki kondensor, di mana terjadi proses kondensasi yang mengubah fasa uap dari gas menjadi cair. Selama proses ini, tekanan dan temperatur sistem dipertahankan pada kondisi konstan.

- **State 3–4:**

Air hasil kondensasi selanjutnya dipompa menuju boiler menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP). Pada tahap ini, air mengalami proses kompresi isentropik yang disertai dengan peningkatan temperatur.

- **State 4–1:**

Pada tahap ini, air bertekanan tinggi masuk ke dalam boiler dan mengalami pemanasan hingga mencapai kondisi uap jenuh (*saturated vapor*). Proses ini berlangsung pada tekanan dan temperatur yang konstan.

3.2 Komponen Utama Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pada PLTU Paiton Unit 9 terpasang dengan skala 660 MW, komponen utama adalah komponen yang berpengaruh atau mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlanjutan PLTU Paiton 9 untuk menghasilkan Listrik untuk masyarakat terkhususnya Jawa-Bali. Komponen Utama yang ada di PLTU Paiton ada 3 Macam yaitu: Boiler, Steam Turbin, dan Generator. Berikut penjelasan tentang ketiga komponen dan bagian pendukung tersebut.

3.2.1 Boiler

Boiler adalah suatu komponen vital dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah fasa fluida kerja hingga menjadi uap. Energi panas yang digunakan untuk memanasi fluida kerja berasal dari hasil pembakaran bahan bakar.

A. Economizer

komponen ini berfungsi untuk memanaskan fluida kerja yang berasal dari *high pressure heater*. Gambar 3.3 Menunjukkan Economizer



Gambar 3.3 Economizer

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

B. Waterwall Tube

Waterwall tube merupakan jalur aliran fluida kerja dimana fluida kerja yang telah dipanaskan oleh *economizer* dipanaskan lebih lanjut. Gambar

3.4 Menunjukkan Waterwall Tube



Gambar 3.4 Waterwall Tube

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

C. Steam Drum

Komponen yang digunakan untuk memisahkan antara fluida kerja yang masih cair dan telah menjadi uap, dimana fluida kerja yang masih cair akan memasuki *downcomer* dan mengalami pemanasan hingga berubah menjadi uap. Keberadaan *steam drum* dalam suatu *boiler* mengindikasikan bahwa sistem pembangkit daya merupakan jenis *superheated steam power plant*. Gambar 3.5 menunjukkan Steam Drum



Gambar 3.5 Steam Drum

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

D. Downcomer

Rangkaian pipa yang digunakan untuk memanaskan fluida kerja yang berasal dari *steam drum* yang masih berfasa cair. Gambar 3.6 Menunjukkan downcomer



Gambar 3.6 Downcomer

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

E. Super Heater

Komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang keluar dari *steam drum* hingga mencapai fasa *superheated*. Gambar 3.7 Menunjukkan super heater



Gambar 3.7 Super Heater

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

F. Reheater

komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang berasal dari *outlet turbin*. Gambar 3.8 Menunjukkan Reheater



Gambar 3.8 Reheater

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3.2.1 Steam Turbin

Steam turbine adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi potensial pada fluida kerja yang berupa uap menjadi energi mekanik. Di dalam *steam turbine*, *steam* berentalpi tinggi (suhu dan tekanan tinggi) mengalami ekspansi pada stationary blades dimana energi kinetik meningkat, namun mengorbankan energi tekanan (kenaikan kecepatan karena terjadinya penurunan

tekanan). Energi kinetik tersebut dikonversi menjadi energi mekanik (perputaran *shaft* yang terhubung dengan *moving blades*) dengan prinsip *impuls* atau reaksi. Dalam suatu pembangkit listrik, pada umumnya terdapat tiga tingkat turbin, yaitu:

- A. Turbin Tekanan Tinggi (High Pressure Turbine).
- B. Turbin Tekanan Sedang (Intermediate Pressure Turbine).
- C. Turbin Tekanan Rencah (Low Pressure Turbine).

Gambar 3.9 Menunjukkan Steam Turbin



Gambar 3.9 Steam Turbin

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3.2.3 Generator

Generator merupakan komponen utama dalam sistem pembangkitan tenaga listrik yang berperan dalam mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui mekanisme induksi elektromagnetik. Secara teoritis, prinsip kerja generator mengacu pada hukum Faraday, yang menyatakan bahwa apabila suatu konduktor atau kumparan bergerak memotong medan magnet, maka akan timbul gaya gerak listrik (GGL) pada konduktor tersebut (Chapman, 2012). Dalam sistem pembangkit berskala besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), generator yang umum digunakan adalah generator sinkron arus bolak-balik (*AC synchronous*

generator). Rotor generator digerakkan oleh poros turbin uap, sedangkan stator berfungsi sebagai bagian yang menghasilkan tegangan listrik tiga fasa. Tegangan keluaran generator kemudian ditingkatkan menggunakan transformator utama sebelum disalurkan ke jaringan transmisi (Kundur, 1994).

Pada PLTU Paiton Unit 9, generator dihubungkan secara langsung satu poros dengan turbin uap. Uap bertekanan tinggi yang dihasilkan boiler menggerakkan sudu-sudu turbin sehingga poros turbin berputar dan secara simultan memutar rotor generator. Rotor yang membawa medan magnet berputar di dalam stator yang tersusun atas kumparan konduktor. Interaksi antara medan magnet yang berputar dan kumparan stator menghasilkan gaya gerak listrik, sehingga terbentuk arus listrik bolak-balik (AC). Dengan demikian, energi kinetik hasil putaran turbin dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator.

Selain itu, sistem generator dilengkapi dengan *exciter* yang berfungsi memasok arus eksitasi ke kumparan medan rotor, serta sistem pendingin untuk menjaga kestabilan temperatur komponen selama operasi berlangsung. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju transformator utama untuk menaikkan level tegangannya sebelum masuk ke sistem transmisi interkoneksi Jawa–Bali. Gambar 3.10 Menunjukkan generator



Gambar 3.10 Generator

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3.2.4 Transformator

Transformator merupakan perangkat listrik statis yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik dari suatu nilai ke nilai lainnya tanpa mengubah frekuensi sistem. Mekanisme kerja transformator didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya gaya gerak listrik (GGL) pada kumparan sekunder sebagai akibat dari perubahan fluks magnet yang dibangkitkan oleh arus bolak-balik pada kumparan primer (Chapman, 2012).

Dalam sistem pembangkitan tenaga listrik, transformator memiliki peranan penting, terutama dalam menaikkan tegangan keluaran generator agar sesuai dengan kebutuhan jaringan transmisi, serta menurunkan kembali tegangan pada sisi distribusi. Peningkatan tegangan ini bertujuan untuk memperkecil arus yang mengalir pada saluran transmisi, sehingga rugi-rugi daya akibat resistansi penghantar dapat diminimalkan (Kundur, 1994). Pada PLTU NP UP Paiton, terdapat gambar transformator utama (main transformer) yang dilampirkan sebagai berikut: Gambar 3.11 Menunjukkan Transformator



Gambar 3.11 Transformator

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Transformator utama (*Main Step-Up Transformer/MSUT*) pada PLTU Paiton Unit 9 berfungsi untuk menaikkan tegangan keluaran generator dari sekitar 20 kV menjadi 500 kV agar dapat disalurkan ke sistem transmisi Jawa–Bali secara efisien. Transformator ini menggunakan sistem pendinginan tipe OFAF (*Oil Forced Air Forced*), yaitu sirkulasi minyak isolasi dan aliran udara yang dilakukan secara aktif. Minyak berperan menyerap panas dari lilitan sekaligus sebagai media isolasi listrik, kemudian panas dilepaskan melalui radiator yang dilengkapi kipas pendingin. Tangki konservator pada bagian atas transformator berfungsi menampung ekspansi minyak akibat kenaikan temperatur saat operasi.

Sistem pendinginan OFAF memberikan efisiensi termal yang lebih baik dibandingkan sistem pendinginan alami, sehingga temperatur minyak dan kumparan tetap berada dalam batas operasi yang diizinkan. Pengendalian temperatur ini penting untuk mencegah percepatan degradasi isolasi dan memperpanjang umur transformator. Dengan demikian, MSUT merupakan komponen vital yang menghubungkan generator dengan jaringan transmisi dan menjamin penyaluran daya secara andal.

Selain MSUT, sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *Station Service Transformer (SST)* dan *Unit Auxiliary Transformer (UAT)*. SST menyuplai kebutuhan listrik untuk fasilitas umum dan peralatan pendukung nonproses, sedangkan UAT menyediakan daya bagi peralatan bantu operasi unit seperti pompa, kipas, dan sistem kontrol. Pada kondisi *start-up* atau *shutdown*, suplai daya peralatan bantu dapat bersumber dari SST sebelum dialihkan ke UAT ketika unit telah beroperasi normal. Konfigurasi ini memastikan kontinuitas dan keandalan distribusi daya baik untuk operasi utama maupun fasilitas.

3.2.5 Alat- Alat Bantu PLTU

A. Komponen Penanganan bahan bakar

1. Ship Unloader

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan membongkar batu bara dari kapal tongkang. yang selanjutnya batu bara

akan dikirimkan ke *stockpile* atau *silo* melalui *conveyor*. Gambar 3.12 Menunjukkan ship Unloder



Gambar 3.12 Ship Unloder

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

2. Conveyor

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk memindahkan batu bara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini *conveyor* yang digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar. Gambar 3.13 Menunjukkan conveyor.



Gambar 3.13 Conveyor

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3. *Stock pile*

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batu bara yang dikirim dari *ship unloader* sebelum dikirim *transfer house*. Gambar 3.14 Menunjukkan Stock pile



Gambar 3.14 Stock pile

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

4. *Transfer House*

Transfer house merupakan suatu tempat untuk memindahkan batu bara dari suatu *line conveyor* ke *conveyor* lain. Di dalam *transfer house* (TH) terdapat *hopper* yang berguna untuk mengatur perpindahan batu bara dari suatu *conveyor* ke *conveyor* lain. Gambar 3.15 Menunjukkan Tranfer House



Gambar 3.15 Tranfer House

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

5. Silo

Silo merupakan sebuah sarana penampung sementara batu bara sebelum dipasok ke *Coal Feeder* untuk selanjutnya di pasok ke mill, Pada PLTU Paiton terdapat 6 silo untuk unit 9. Perancangan silo pada umumnya ditujukan untuk dapat memasok kebutuhan *boiler* selama beberapa jam, tanpa ada pemasokan batu bara ke silo. Gambar 3.16 Menunjukkan Silo



Gambar 3.16 Silo

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

6. Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menimbang dan mengatur *flow rate* batu bara yang akan masuk ke dalam *pulverizer* sekaligus sebagai penyalur batu bara ke *pulverizer*. Pada PLTU Paiton terdapat 6 coal feeder 4 berfungsi dan 2 standby untuk unit. Gambar 3.17 Menunjukkan Coal Feeder



Gambar 3.17 Coal Feeder

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

7. Mill (*Pulverizer*)

Pulverizer berfungsi untuk menggerus batu bara yang disuplai dari *coal feeder* dengan kehalusan 200 *mess* kemudian serbuk batu bara tersebut di transportasikan ke *boiler* dengan bantuan udara primer.

Gambar 3.18 Menunjukkan Mill

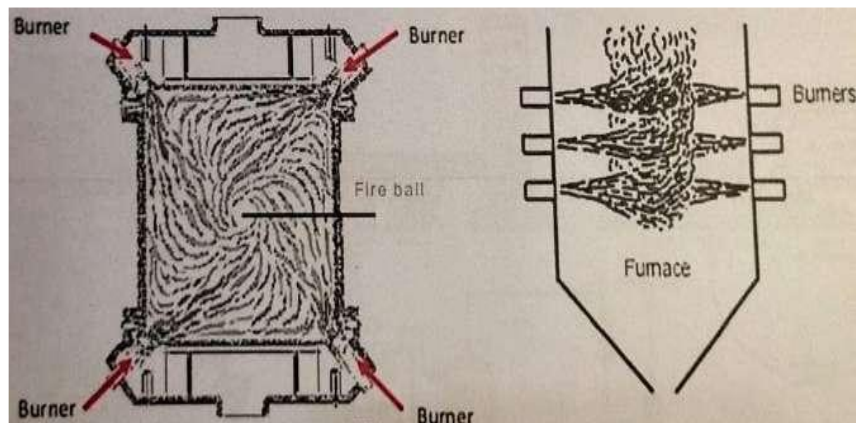


Gambar 3.18 Mill

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

8. *Burner*

Burner adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk membakar bubuk batubara pada area *furnace*. Gambar 3.19 Menunjukkan Burner

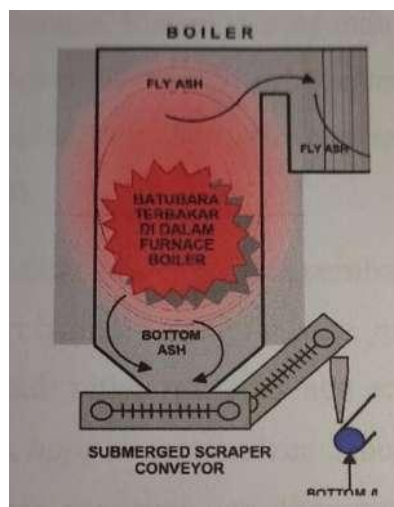


Gambar 3.19 Burner

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

9. Furnace

Furnace adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang akan digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap. Gambar 3.20 Menunjukkan Furnace



Gambar 3.20 Furnace

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

B. Komponen penanganan udara bakar dan gas buang

1. PA Fan (Primary Air Fan)

PA fan berfungsi menghisap udara dari luar untuk dialirkan ke dalam *mill/pulverizer*. Udara primer yang dialirkan oleh PA Fan terbagi menjadi dua jalur, ada yang dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya

bermuara pada *pulverizer*. Kedua jenis udara primer ini berfungsi menjaga suhu pada *pulverizer*. Selain menyuplai udara pada *mill (pulverizer)*, PA *fan* juga 43 menyuplai udara bagi *mill seal air fan*. Setiap unit memiliki dua PA *fan* yang bekerja 2x50% artinya jika satu PA *fan* berhenti beroperasi rusak maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gambar 3.21 Menunjukkan PA Fan (Primary Air Fan)



Gambar 3.21 PA Fan (Primary Air Fan)

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

2. FD Fan (Force Draft Fan)

FD *fan* berfungsi menghisap udara dari luar menuju *furnace* (ruang bakar) FD *fan* menyuplai sekitar 70% udara pembakaran yang diperlukan dalam *furnace*. Sebelum dialirkan menuju *furnace*, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh steam coil dan SAH. Pemanasan ini bertujuan untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke *furnace* memiliki suhu sekitar 250-300°C, supaya pembakaran berlangsung efisien dan suhu standar yang diinginkan pada ruang bakar dapat tercapai. Setiap unit memiliki dua FD *fan* yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu FD *fan* berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gambar 3.22 Menunjukkan FD Fan (Force Draft Fan)



Gambar 3.22 FD Fan (Force Draft Fan)

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3. ID Fan (*Induced Draft Fan*)

ID fan berfungsi menghisap gas sisa hasil pembakaran pada *furnace* untuk di alirkan menuju EP (*Electrostatic Precipitator*) dan dibuang melalui *stack*. Setiap unit memiliki dua ID *fan* yang bekerja 2x50%. Dalam hal ini, jika satu ID *fan* berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gas bekas yang dimaksud disini adalah gas sisa pembakaran yang terbentuk dari hasil pembakaran campuran udara pembakaran dan serbuk batubara. Gambar 3.23 menunjukkan ID Fan (*Induced Draft Fan*)



Gambar 3.23 ID Fan (*Induced Draft Fan*)

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

4. *Seal Air Fan*

Berfungsi untuk menghasilkan udara yang digunakan untuk melindungi bagian-bagian mill (bantalan) dari pencemaran bubuk batubara. Udara dari Seal Air fan juga digunakan untuk memberi tekanan pada coal feeder sehingga mencegah udara primer dari mill masuk ke coal feeder.

C. Alat Penunjangan Penanganan ASH

1. *Electrostatic Precipitator (ESP)*

Electrostatic precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang berada dalam gas buang yang akan di buang ke atmosfer melalui *stack*, sehingga gas buang tidak mengandung partikel-partikel abu yang dapat mencemari lingkungan. Gambar 3.24 Menunjukkan ESP



Gambar 3.24 ESP

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

2. *Bottom Ash Silo*

Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam *boiler* dan dibawa menuju *bottom ash*. Gambar 3.25 Menunjukkan Bottom Ash Silo



Gambar 3.25 Bottom Ash Silo

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3. *Fly Ash Silo*

Fly ash silo adalah peralatan ash handling yang berfungsi menampung sementara *fly ash* dari *hopper* pada *electrostatic presipitator* (ESP) untuk kemudian dibuang. Gambar 3.26 Menunjukkan Fly Ash Silo

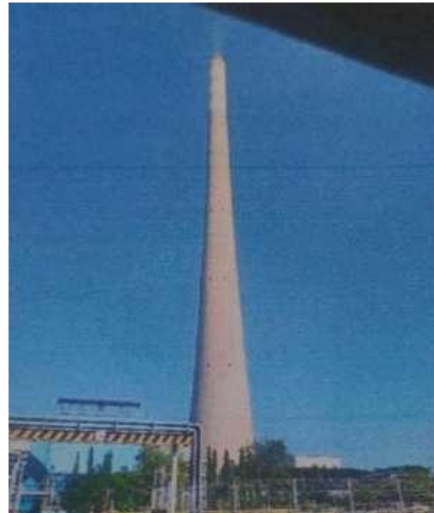


Gambar 3.26 Fly Ash Silo

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

4. *Chimney/stack*

Stack atau *Chimney* merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batu bara menuju atmosfer. Gambar 3.27 Menunjukkan Chimney/Stack

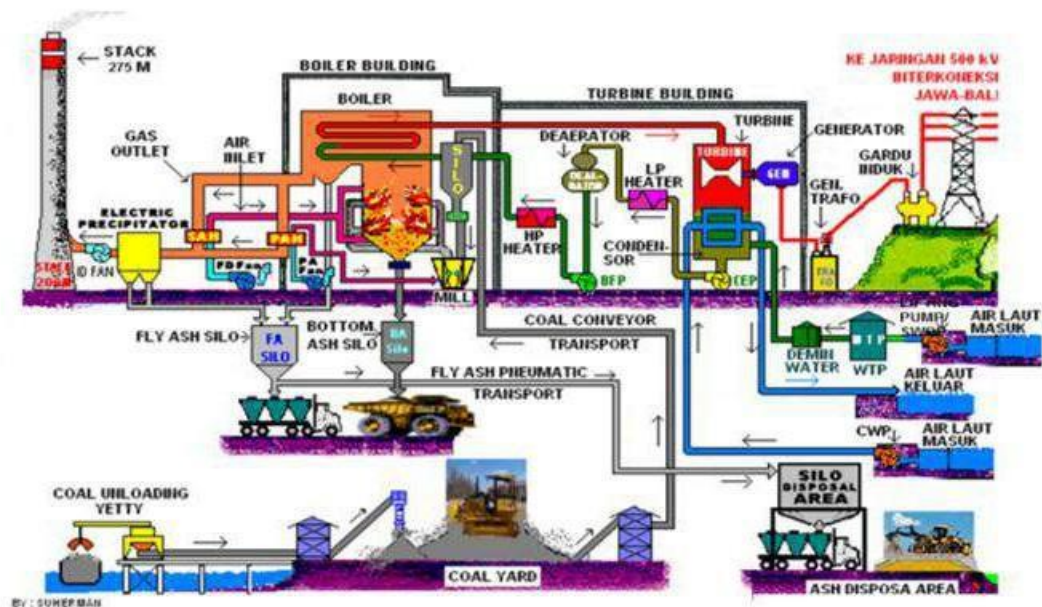


Gambar 3.27 Stack

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

3.3 Alur Proses Produksi PLTU PAITON UNIT 9

Gambar 3.28 Menunjukkan Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9



Gambar 3.28 Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

PLTU merupakan sebuah sistem yang mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi hasil proses pembakaran bahan bakar hingga menghasilkan energi listrik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penduduk yang tersebar

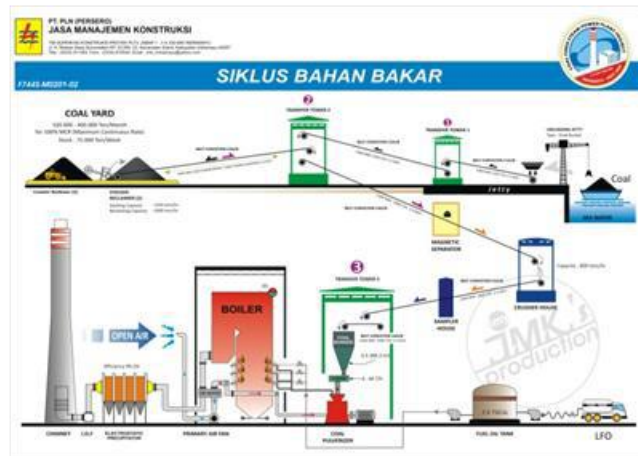
ke berbagai penjuru negeri idealnya memiliki pembangkit listrik di setiap pulau-pulainya. Salah satu pembangkit listrik yang sering banyak dibangun di pulau-pulau besar di Indonesia adalah PLTU atau singkatan dengan pembangkit listrik tenaga uap. Meskipun tidak ramah lingkungan, PLTU masih dimanfaatkan hingga sampai saat ini. Namun, jangan khawatir karena teknologi pembangkit saat ini sudah berkembang dengan cepat sehingga banyak pembangkit listrik yang sudah ramah lingkungan.

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 alur produksi listriknya memanfaatkan air laut sebagai bahan baku penghasil uap dan batu bara kalori rendah sebagai bahan bakar yang digunakan pada *furnace*. Siklus dimulai dari air yang dihisap dari laut lalu disalurkan ke area *Water Treatment Plant* menggunakan *lifting pump*. Kemudian air yang telah diolah di area WTP akan keluar sebagai air demin yang nantinya siap dipanaskan dan dijadikan uap dalam *boiler*. Air tersebut lalu masuk ke kondensor dan kemudian dipanaskan oleh *LP Heater*. Air yang telah naik suhunya akan menuju *deaerator* untuk proses penghilangan udara yang terkandung dalam air. Setelah itu, air akan melewati *HP Heater* dan masuk ke *economizer*. Pemanasan yang dilakukan pada *economizer* memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran *furnace*, sehingga gas tidak terbuang begitu saja. Setelah melewati *economizer* air akan berubah fasa menjadi uap jenuh dan terus dipanaskan pada area *super heater*. Air yang telah melewati area *super heater* fasanya telah berubah menjadi uap panas lanjut dan kemudian akan dialirkan menuju *turbin* tekanan tinggi. Uap keluaran dari turbin tekanan tinggi suhu dan tekanannya telah berkurang, sehingga perlu untuk dilakukan pemanasan ulang. Pemanasan ulang ini terjadi pada area *reheater*. Uap panas lanjut dari *reheater* nantinya akan disalurkan menuju ke turbin tekanan menengah lalu ke turbin tekanan rendah. Turbin-turbin tersebut memiliki poros yang terkopling dengan poros dari generator. Putaran poros generator tersebut yang nantinya akan menghasilkan listrik.

Dalam Proses Produksi PLTU terdapat beberapa siklus antara lain:

3.3.1 Siklus Bahan Bakar

1. Sistem penanganan Batu bara. Gambar 3.29 Menunjukkan sistem Penanganan Batu Bara



Gambar 3.29 Sistem Penanganan Batu Bara
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Batu bara masuk ke *coal feeder* untuk ditakar dan diatur *flow rate*-nya sebelum dialirkan ke *mill*. Dalam *mill*, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 *mess*. Setelah itu batu bara ditiup menuju *burner* oleh PA fan (*Primary Air fan*). Pembakaran terjadi di ruang bakar *boiler* (*furnace*). Udara untuk pembakaran dipasok dari FD fan (*Force Draft fan*) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di *boiler* akan dibuang menuju *bottom ash silo*.

Sedangkan gas buang (*flue gas*) didorong oleh ID fan menuju ESP (*Electrostatic Precipitator*). Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dari pelat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang menuju *flyash silo*. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus.

Pada sistem *coal handling system* terdapat tiga proses pemindahan batu bara, diantaranya:

- 1) *Unloading*, suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang dengan menggunakan *ship unloader* menuju ke *stockpile* (*coal yard*).
- 2) *Loading Procces*, pemindahan batu bara dari *stockpile* menuju ke dalam silo dengan menggunakan *conveyor*.

3) *Direct Unloading*, suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke *stockpile* (Penampungan batu bara sementara) dan silo dengan menggunakan *conveyor*.

Dibawah ini adalah deskripsi singkat tentang masing masing instrument yang terlibat dalam siklus bahan bakar batu bara.

Siklus aliran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimulai dari proses pembongkaran batu bara yang diangkut menggunakan kapal tongkang. Proses ini dilakukan oleh alat berat bernama *ship unloader*, yang secara khusus dirancang untuk menurunkan muatan batu bara dari kapal ke sistem darat. Setelah dibongkar, batu bara kemudian dialirkan menggunakan *conveyor*, yaitu sistem ban berjalan yang dirancang untuk memindahkan material dalam jumlah besar secara efisien. *Conveyor* membawa batu bara menuju *stockpile*, yakni area terbuka yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Di *stockpile*, batu bara disimpan untuk menjaga ketersediaan pasokan sebelum dialirkan ke proses selanjutnya.

Dari *stockpile*, batu bara dialirkan ke *transfer house*, yaitu bangunan atau struktur yang memiliki peran penting dalam proses pengalihan batu bara dari satu jalur *conveyor* ke jalur *conveyor* lainnya. Di dalam *transfer house* terdapat komponen bernama *hopper* yang berfungsi mengarahkan dan mengatur aliran batu bara agar dapat berpindah secara efektif tanpa menyebabkan tumpahan atau kemacetan. Batu bara yang telah melewati *transfer house* kemudian diteruskan menuju *silo*, yaitu tangki penyimpanan vertikal yang didesain untuk menampung batu bara dalam jumlah besar secara tertutup. Fungsi utama silo adalah sebagai tempat penampungan sementara sebelum batu bara dipasok ke sistem pembakaran. Kapasitas silo dirancang agar mampu menyediakan pasokan batu bara ke boiler dalam beberapa jam meskipun tidak ada pemasokan dari *conveyor*.

Setelah dari silo, batu bara didistribusikan menuju *coal feeder*, sebuah peralatan mekanis yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menimbang

penanganan abu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *bottom ash system* dan *fly ash system*.

a. Abu Berat (Bottom Ash)

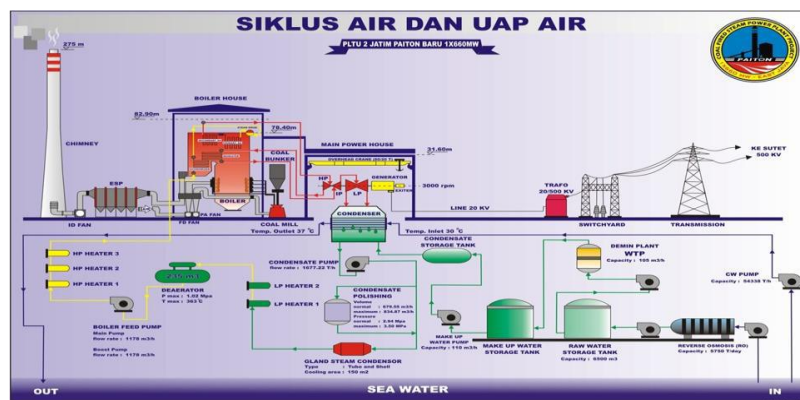
Bottom ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari batu bara. *bottom ash* diambil dari bagian bawah *furnace*, *pyrites*, dan *mill reject* dari tangki yang terletak di setiap *mill*, dan abu *economizer* dari tangki yang terletak di bawah *hopper economizer*. Abu-abu tersebut dibawa oleh *submerged scrapper conveyor* dan ditampung dalam *bottom ash silo* dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

b. Abu Ringan (Fly Ash)

Fly ash diambil dari *primary air heater (hopper 1)*, *secondary air heater (hopper 2)* *electrostatic precipitator (hopper 3-18)*, dan *gas duct*. Setelah melewati ketiga jenis *hopper* tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui *chimney/stack*. Sedangkan *fly ash* yang tertangkap akan ditampung di *fly ash silo* yang berada didekat *stack* sebelum akhirnya dibawa ke ash disposal area. Silo ini berfungsi sebagai *surge tank*, dan dilengkapi dengan *vacum blower* untuk menghisap (menarik debu dari ESP hopper) ke *fly ash silo*.

3.3.2 Siklus Air dan Uap

Gambar 3.31 Menunjukkan Siklus Air & Uap PLTU Paiton Unit 9



Gambar 3.31 Siklus Air & Uap PLTU Paiton Unit 9

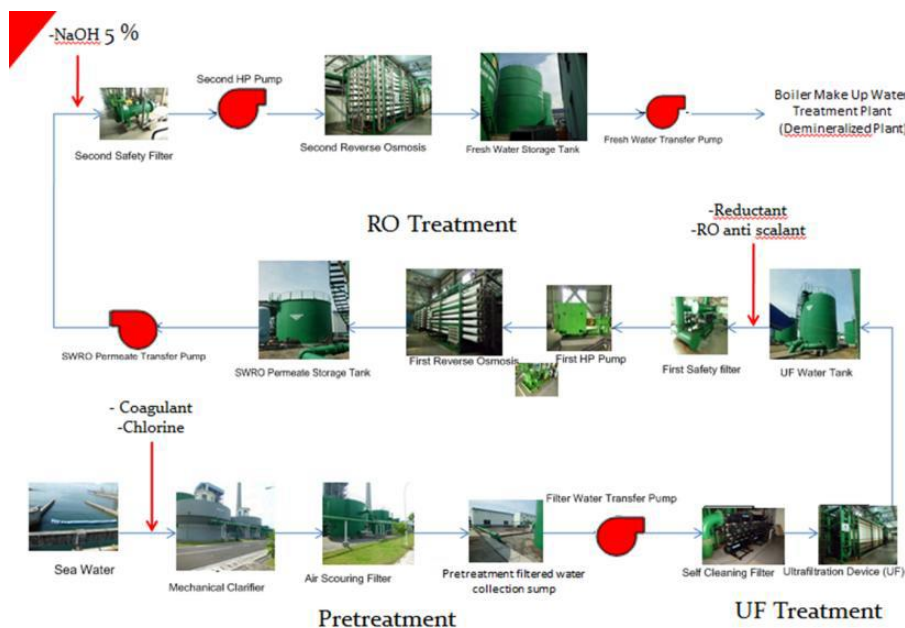
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Sistem siklus air dan uap merupakan fluida kerja dari siklus “*Rankine*”. Sistem siklus air dan uap ini menggunakan peralatan boiler, turbin, dan alat bantu dari masing-masing alat. Cara kerja siklus air dan uap dimulai dari pemanasan air didalam pipa pemanas air boiler dengan pembakaran di ruang bakar boiler. Selanjutnya air mendidih berubah menjadi uap karena proses pemanasan tersebut. Uap yang terbentuk ditampung di dalam steam drum yang bertekanan 167 kg/cm² dan bersuhu kira-kira 320 °C. uap jenuh selanjutnya dialirkan ke pipa-pipa pemanas uap lanjut (*Super heater*) sampai suhu 540 °C.

1. Siklus Make Up Water

1. Water Treatment Plant

Gambar 3.32 Menunjukkan Water Treatment Plant



Gambar 3.32 Siklus Water Treatment Plant

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Water treatment plant (WTP) adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas yang kurang bagus agar mendapatkan kualitas air pengolahan standar yang diinginkan atau siap digunakan. Teknologi yang dipakai untuk mengolah air adalah *osmosis* terbalik. *Osmosis* terbalik merupakan suatu metode penyaringan yang dapat

menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberikan tekanan pada larutan. Ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Proses tersebut menjadikan zat terlarut terendap di lapisan yang dialiri tekanan sehingga zat pelarut murni dapat mengalir ke lapisan yang berikutnya. Membran seleksi itu harus bersifat selektif atau bisa memilah yang artinya bisa dilewati zat pelarutnya tetapi tidak bisa dilewati zat pelarut seperti molekul-molekul besar dan ion-ion.

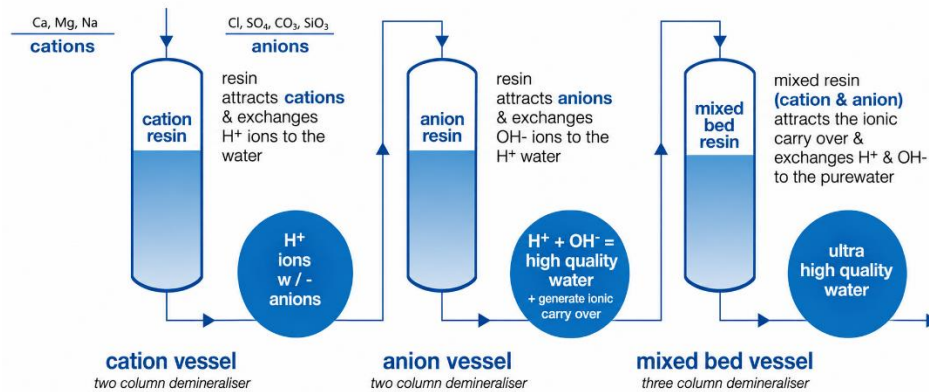
Setelah dilakukan penyaringan, selanjutnya air dialirkan menuju *Demineralized Water*.

Selanjutnya air dialirkan menuju *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia). Output yang didapat akan berupa air demin yang dapat digunakan pada *boiler*.

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralized Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam *boiler* (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, 46 yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan *generator* sehingga menghasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui *turbin* tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari *turbin* tersebut. Uap bekas dari *turbin* uap sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (*condenser*) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap.

2. Demin Water Plant

Gambar 3.33 Menunjukkan Demineralizer



Gambar 3.33 Demineralizer

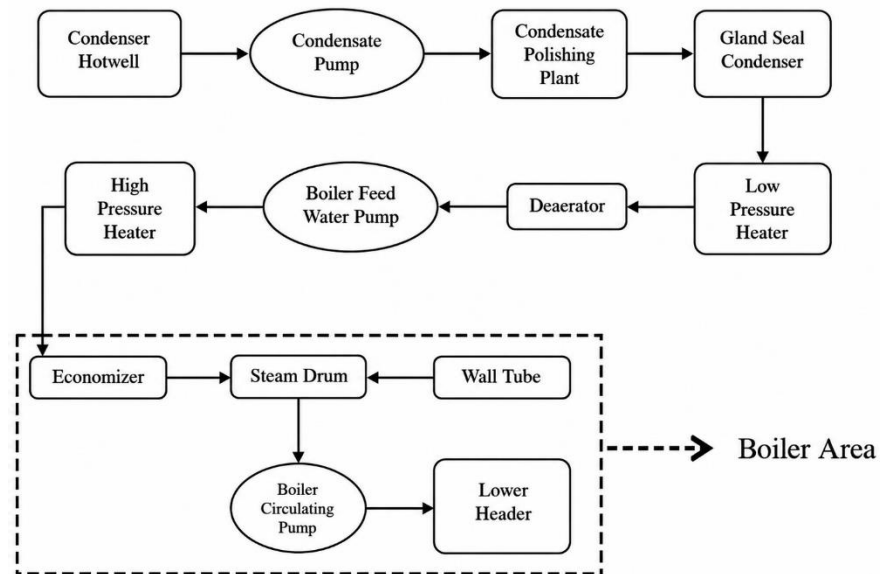
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Pada tahap Demineralized Water System, air hasil pengolahan Water Treatment diolah lebih lanjut untuk menghasilkan air bebas mineral (air demin) yang memenuhi standar air make-up untuk siklus air-uap PLTU. Proses ini menggunakan teknik penukaran ion, di mana ion-ion dalam air baku ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Setelah resin mencapai kejenuhan, proses regenerasi dilakukan untuk mengembalikannya ke kondisi siap pakai.

Proses di demineral plant dimulai dengan pemompaan air dari clear well menuju cation exchanger, di mana ion-ion positif seperti Ca, Mg, dan Na diserap oleh resin. Selanjutnya, air menuju decarbonator tank untuk menghilangkan CO₂ dengan cara melewati pemecah air dan diberi udara dari bawah. CO₂ yang terlepas akan dikeluarkan melalui venting. Setelah itu, air dipompa ke anion exchanger untuk menangkap ion negatif seperti SO₂, SO₄, dan Cl. Air yang telah terolah selanjutnya melewati mixbed, yang menggunakan kedua jenis resin (kation dan anion) untuk menangkap ion-ion yang masih tertinggal. Terakhir, air dipompa ke demin water storage tank dengan kapasitas 1800KL, lalu ke condensate storage tank berkapasitas 725KL yang digunakan sebagai make-up water.

3. Siklus Feed Water

Gambar 3.34 Menunjukkan *Siklus Feed Water*



Gambar 3.34 Siklus Feed Water

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Air murni (demin) yang telah melalui proses pemurnian di WTP dialirkan ke *hotwell* kemudian dipompa oleh *condensate extraction pump* untuk dipanaskan bertingkat oleh LPH (*Low Pressure Heater*) 5,6,7,8. LPH berfungsi sebagai pemanas awal hingga air mencapai suhu tertentu. LPH memanaskan air dengan memanfaatkan uap panas dari *Low Pressure Turbine*. Setiap LPH dilengkapi dengan *shut-off valve* dan *check-valve*. *Shut-off valve* dioperasikan dengan motor untuk mengatur uap air dari *Low Pressure Turbine* yang digunakan untuk memanaskan air. Setelah mengalami pemanasan awal pada LPH air kemudian dialirkan menuju *Deaerator*

Pada *Deaerator* air dibersihkan dari O₂ yang masih terkandung. Pembersihan air dari O₂ ini berfungsi untuk mencegah korosi pada pipa - pipa aliran air - uap dalam boiler dan turbin karena O₂ bersifat korosif dimana O₂ akan melakukan reaksi oksidasi bila bertemu dengan logam. Proses pembersihan air dari O₂ pada *deaerator* adalah dengan cara menyemburkan uap kering panas dari *Intermediate Pressure Turbine* ke air

kondensat sehingga oksigen dapat terpisah dari air proses ini disebut thermal deaeration, serta dengan menginjeksikan Hydrasin (N_2H_4) pada deaerator untuk mengikat oksigen yang masih terkandung dalam air sehingga air kondensat setelah melalui deaerator sudah tidak lagi mengandung oksigen. Air yang telah diproses di Deaerator kemudian ditampung dalam Deaerator Tank (DT).

Air yang telah ditampung di dalam DT kemudian di pompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju HPH 1,2,3 untuk dipanaskan lagi secara bertingkat, pada BFP air kondensat dipanaskan oleh uap kering dari High Pressure Turbine, uap kering yang masuk ke dalam HPH diatur oleh shut-off valve yang dioperasikan oleh motor dan check valve. Air kondensat dipanaskan oleh HPH hingga suhu air diatas suhu normal air, tujuan pemanasan awal pada LPH, Deaerator dan HPH adalah untuk menaikkan suhu air sehingga suhu air yang masuk ke *boiler* nanti tidak terlalu jauh dari suhu yang diinginkan untuk merubah fase dari air menjadi uap, sehingga proses pemanasan di *boiler* dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu lama untuk mengubah fase air

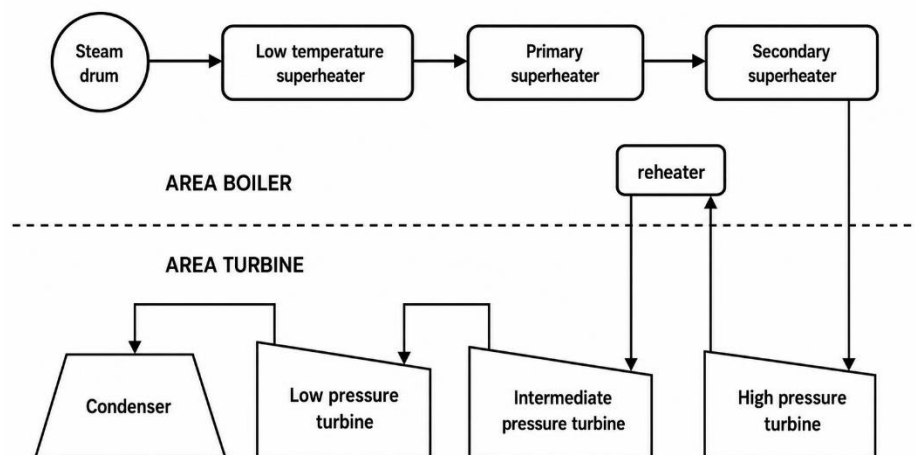
Air kondensat setelah melalui proses di HPH kemudian dialirkan menuju *Economizer* untuk dipanaskan Kembali. Pada *Economizer* panas yang digunakan adalah panas dari gas sisa hasil pembakaran di *boiler (flue gas)*. Setelah dipanaskan kembali di *Economizer* air dialirkan menuju *steam drum*. *Steam drum* berfungsi sebagai penampung air kondensat dari *economizer*, penampung uap air dari *water wall* dan sebagai pemisah antara uap air dengan gelembung - gelembung air dan buih sehingga tidak terbawa bersama uap air yang akan dipanaskan pada *Superheater*.

Dari *steam drum* air dialirkan oleh pompa *Boiler Water Circulation Pump* (BWCP) melalui pipa *downcomer* menuju ke *water wall / water tube / evaporator*, *water wall* adalah susunan pipa - pipa yang mengelilingi dindingruang bakar (*furnace*), di pipa - pipa inilah terjadi perubahan fase dari air menjadi uap air (*steam*). Perubahan fase ini adalah sebagai akibat dari pemanasan air dalam pipa - pipa *water wall* oleh panas dari ruang bakar

secara radiasi. Sebelum masuk ke *water wall* air kondensat dari *downcomer* dibagi oleh *header* untuk dialirkan ke masing-masing pipa *water wall*. Uap air yang terbentuk pada *water wall* kemudian dialirkan menuju kembali ke *steam drum* melalui pipa *downcomer*.

4. Siklus Uap

Gambar 3.35 Menunjukkan Siklus Uap



Gambar 3.35 Siklus Uap

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

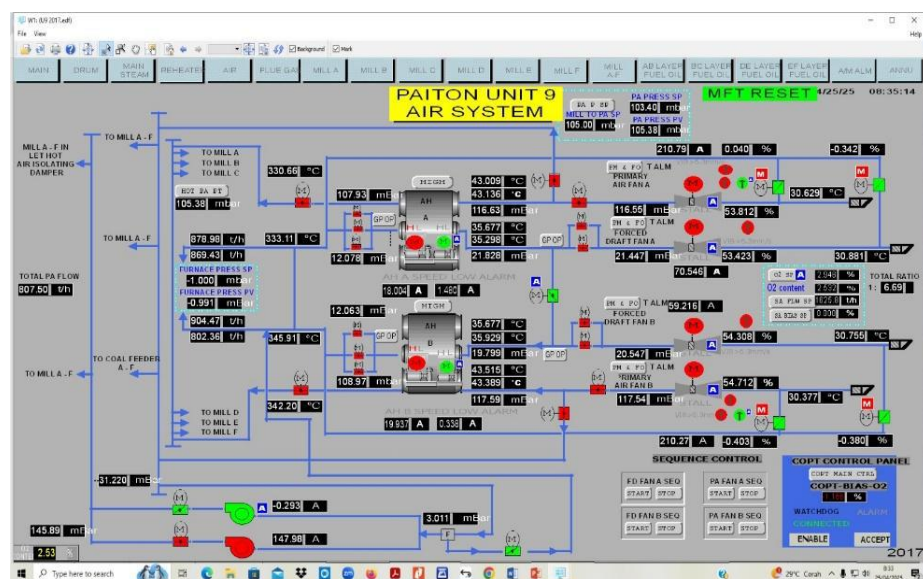
Uap air yang telah ditampung oleh *steam drum* kemudian dialirkan menuju ke *Superheater* uap ini dipanaskan hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 16 kg/cm² hingga menjadi uap kering jenuh (*saturated steam*) yang digunakan untuk memutar sudu - sudu High Pressure Turbine. Uap air yang telah digunakan untuk memutar HP Turbine disirkulasikan menuju Reheater untuk memutar Intermediate Pressure Turbine dan kemudian uap air yang telah digunakan untuk memutar IP Turbine digunakan untuk memutar Low Pressure Turbine. Pada HP Turbine terdapat Control Valve (CV) untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam HP Turbine, sementara pada IP Turbine terdapat Control Reheater Valve (CRV) yang berfungsi untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam IP Turbine.

Pada HP Turbine dan LP Turbine terdapat *bypass valve* yang berfungsi untuk mengalirkan uap air kembali ke *reheater* dan *condenser* ketika uap air

keluaran di superheater belum memenuhi standar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk memutar sudu sudu turbin. Pembukaan *bypass valve* biasanya dilakukan ketika *boiler* baru melakukan starting awal sehingga dibutuhkan beberapa waktu siklus air - uap untuk mencapai suhu dan tekanan uap air yang sesuai standar. Saat *bypass valve* dibuka maka CV dan CRV ditutup.

3.3.3 Siklus Udara Bakar dan Buang

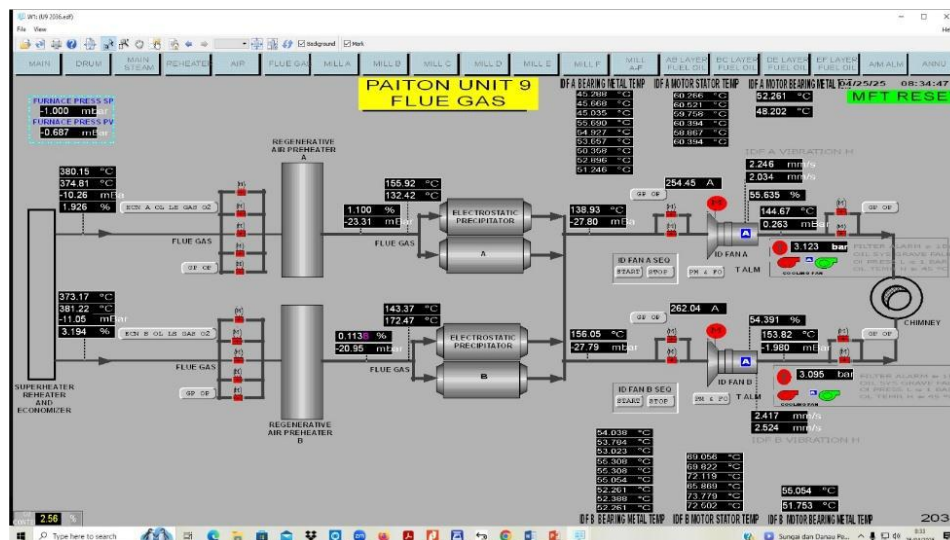
Sistem Udara Pembakaran Sistem udara pembakaran memegang peranan penting dalam proses pembakaran yang berlangsung dalam *furnace*. Sistem ini berperan dalam menyuplai udara untuk pembakaran. udara primer untuk mengalirkan batu bara ke dalam ruang bakar. Gambar 3.36 Menunjukkan Siklus Udara Bakar dan Buang



Gambar 3.36 Siklus Udara Bakar dan Buang
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Pada siklus udara bakar, udara *primer* dari *primary air fan* dibagi menjadi dua bagian salah satunya di panaskan terlebih dahulu pada *primary air heater* dan yang lainnya dikirim langsung ke *pulverizer*. Udara yang telah melewati PAH selanjutnya akan didorong menuju *pulverizer* untuk menyesuaikan suhu *pulverizer* dan ikut mendorong batu bara menuju *furnace*. Fungsi dari pemanasan udara *primer* adalah untuk menjaga suhu di dalam *pulverizer* agar tetap pada suhu ideal supaya

batu bara yang digiling di *pulverizer* benar benar kering, sehingga dapat digiling hingga menjadi serbuk dengan standar kehalusan 200 *mesh*. Udara *primer* dari PA *fan* juga berfungsi mengalirkan batu bara yang telah digiling oleh *pulverizer* untuk masuk ke *furnace* dan sebagai udara pembakaran. PA *fan* menyuplai sekitar 30% dari kebutuhan udara pembakaran dalam ruang bakar. Suplai udara keluaran PA *fan* diatur oleh *damper*. Sedangkan udara sekunder didorong oleh *force draft fan* menuju *furnace* tetapi dipanaskan terlebih dahulu pada *secondary air heater* sebelum masuk ke *furnace* sebagai udara bakar. Gambar 3.37 Menunjukkan Siklus Gas Buang



Gambar 3.37 Siklus Gas Buang

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

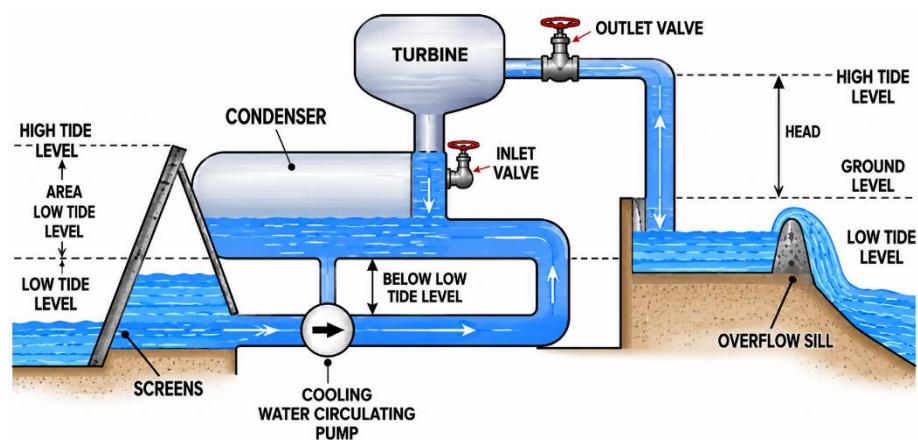
Pada siklus udara buang, gas hasil pembakaran akan didorong oleh *induced draft fan* untuk keluar dari *boiler*. Gas hasil pembakaran ini digunakan untuk memanaskan *economizer*, *superheater*, *reheater*, *Primary Air Heater* (PAH) dan *Secondary Air Heater* (SAH). Gas bekas yang akan dibuang menuju *stack*, harus memenuhi standard keselamatan lingkungan (tidak mencemari lingkungan). Sehingga diperlukan perlakuan terhadap gas buang tersebut seperti membatasi kadar sulfur yang keluar dan mengontrol kadar oksigen yang terkandung dalam gas sebelum dibuang ke *stack*.

3.3.4. Siklus Air Pendingin

Sistem air pendingin (*cooling water system*) di PLTU paiton unit 9 berperan penting untuk mendinginkan berbagai peralatan terutamanya condenser, system air pendingin yang ada di pltu unit 9 paiton di bagi menjadi dua yaitu *open colling system* dan *close colling system* dimana keduanya mempunyai peranan dan system yang berbeda, berikut penjelasan mengenai kedua system tersebut.

1. Siklus Air Pendingin Terbuka (Open Cooling System)

Gambar 3.38 Menunjukkan Siklus Open Cooling



Gambar 3.38 Siklus Open Cooling

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Dalam sistem siklus terbuka, air dipasok secara *kontinyu* dari sumber tak terbatas seperti sungai, danau atau laut yang dipompakan ke kondensor untuk akhirnya dibuang kembali ke asalnya. Dengan menggunakan pompa, air dari sumber dipompa dan dialirkan ke kondensor dan *heat exchanger* kemudian dibuang ke saluran pembuangan.

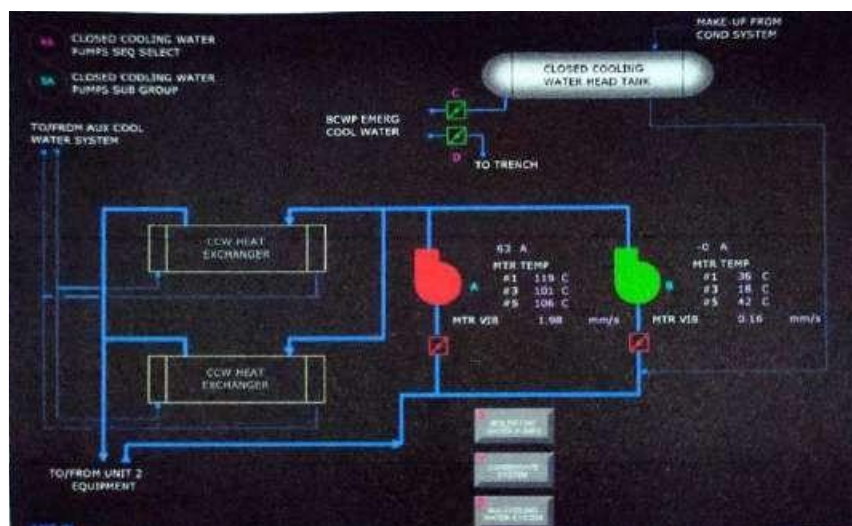
Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 pendinginan terbuka ini memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Air Laut yang telah disaring oleh *traveling water screen* selanjutnya akan dipompa oleh *circulating water pump* menuju kondensor. Air pendingin tersebut akan langsung dikembalikan ke laut melalui saluran pembuangan yang berbeda dengan saluran masuknya. Letak saluran masuk dan saluran pembuangan

harus dibuat terpisah sejauh mungkin. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resirkulasi air dari sisi pembuangan mengalir ke sisi masuk. Resirkulasi akan menyebabkan penurunan efisiensi kondensor karena temperatur air menjadi tinggi.

Sistem siklus terbuka digunakan pada unit pembangkit yang sumber air- nya tak terbatas, seperti air laut atau danau. Temperatur air ke sisi pembuangan harus dijaga pada batas yang memenuhi syarat, karena air yang panas cenderung menimbulkan bau dan dapat mematikan ikan. Pada sistem ini dibuat pembatas level minimum berupa gundukan atau bak pada sisi air keluar kondensor. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh efek *syphonic* walaupun level air bervariasi. Efek *syphonic* memberikan keuntungan, karena dengan bantuan efek *syphonic* tenaga pemompaan menjadi lebih ringan. Sisi masuk pompa harus dipasang dibawah permukaan air terendah pada saat pasang rendah untuk mencegah terjadinya kehilangan sisi isap dan menjamin bekerjanya sistem *syphonic*.

2. Sistem Air Pendingin Tertutup (Closed Cooling System)

Gambar 3.39 Menunjukkan Siklus Closed Cooling



Gambar 3.39 Siklus Closed Cooling

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton)

Dalam sistem pendingin tertutup, panas yang diserap oleh air pendingin dipindahkan ke pendingin lainnya atau dilepaskan ke *atmosfer*. Sistem pendingin tertutup juga sering disebut sebagai *dry cooling* karena air yang disirkulasikan tidak terpapar ke udara sehingga sangat sedikit air yang hilang. Sistem kerja dari sistem pendingin tertutup yakni udara dingin mengalir melalui serangkaian tabung kecil berisi pendingin yang bersirkulasi. Panas dipindahkan dari cairan panas di dalam tabung ke udara dingin, menghasilkan pendinginan dan siklus akan disirkulasikan secara berulang-ulang.

Proses ini digunakan sebagai media pendingin untuk peralatan yang temperaturnya potensial tinggi atau dapat dikatakan sebagai media pengaman untuk peralatan-peralatan yang temperatur-nya cenderung naik. C3WP bekerja dengan sistem tertutup, dimana air pendingin dipompakan untuk mendinginkan peralatan peralatan dengan terlebih dahulu didinginkan dalam *heat exchanger* A/B dengan media air laut hingga temperatur minimum yang dicapai adalah 31°C agar tercapai *heat transfer* yang optimal sehingga proses pendinginan yang baik pada peralatan. C3 WP dilengkapi dengan 3 set pompa dengan kapasitas masing-masingnya 50%, tetapi yang beroperasi hanya 2 pompa sedangkan pompa yang satunya berada dalam kondisi *standby*.

Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, *pompa opened loop*, *Pompa oli*, *Oil cooler Boiler Feed Pump*, *Pendingin Kompresor Kontrol*, *Pendingin Kompresor Service*, *Pendingin Air Dryer*, *Pendingin Secondary Air Heater*, *Pendingin Bearing Primary Air Fan*, *Pendingin Bearing Induce Draft Fan*, *Pendingin*, *Pendingin Bearing Force Draft Fan*, *Pendingin Seal Air Fan*, *Pendingin LO untuk Pulverizer*, *Pendingin Hydraulic Power Unit untuk Pulverizer*, *Pendingin bearing Clean Drain Pump*, *Pendingin Ash Handling Compressor*.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

9.1 Identifikasi pin tilting upper

Pin tilting upper merupakan komponen pada sistem tilting burner yang berfungsi sebagai penghubung dan penahan gerakan mekanisme tilting burner saat proses pengaturan sudut pembakaran berlangsung. Komponen ini bekerja dengan menerima beban mekanis dari pergerakan coal burner serta terpapar temperatur tinggi selama operasi boiler berlangsung. pin tilting upper harus memiliki kekuatan mekanik dan ketahanan termal yang baik agar mampu bekerja secara optimal dan stabil.

Berdasarkan hasil pengukuran dan identifikasi di lapangan, pin tilting upper memiliki dimensi panjang pin sebesar 75 mm dengan diameter pin sebesar 25 mm dan safety celah sebesar 17 mm yang berfungsi sebagai ruang aman pergerakan antara coal burner, coal nozzle, dan base plate saat burner beroperasi. Gambar 4.1 Menunjukkan Pin Tilting Upper



Gambar 4.1 Pin tilting upper

9.2 Penyebab Permasalahan

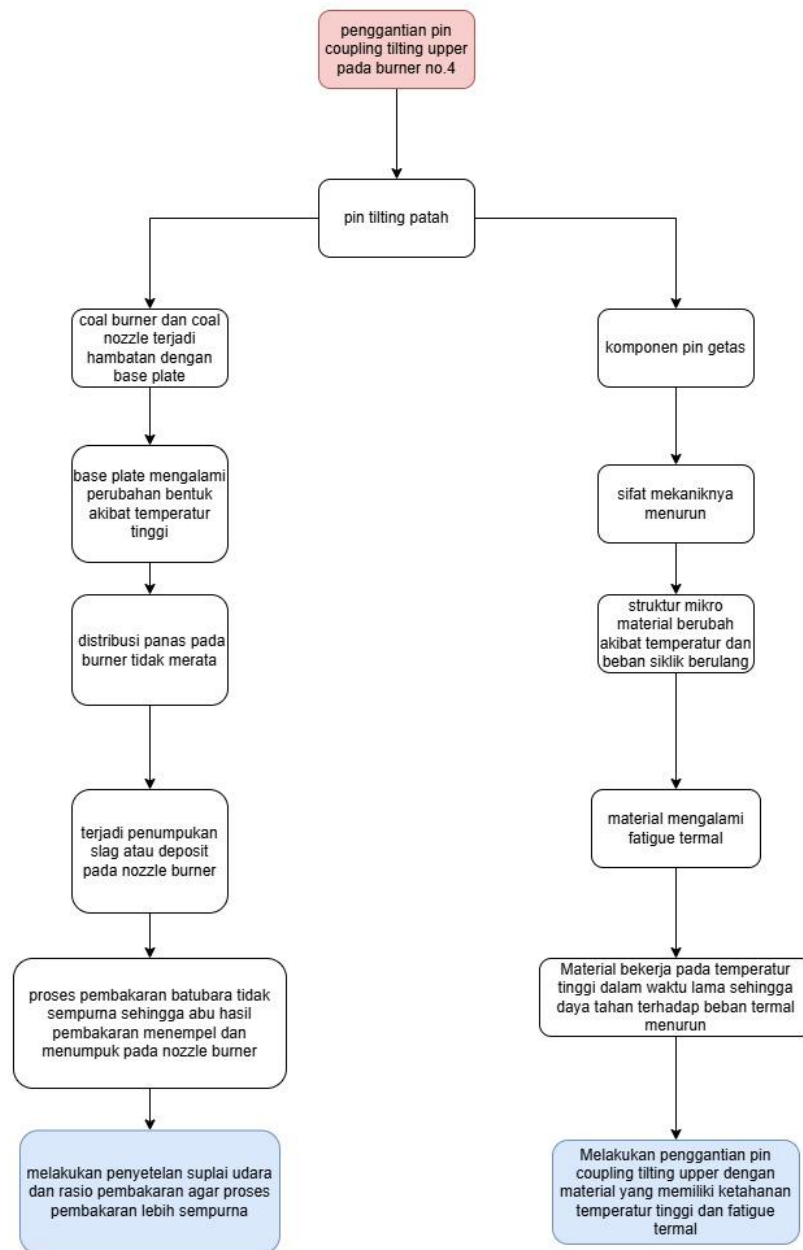
Proses identifikasi masalah penggantian pin coupling tilting upper pada burner no.4 dilakukan menggunakan metode RCPS (Root Cause Problem Solving)

dengan alur analisis seperti pada gambar di bawah. Permasalahan utama didefinisikan secara jelas pada kolom berwarna merah sebagai fokus utama analisis, yaitu penggantian pin coupling tilting upper akibat pin tilting mengalami patah saat operasi.

Selanjutnya, proses analisis dilakukan secara bertahap melalui beberapa tahapan “Why” untuk menelusuri penyebab masalah secara mendalam dan sistematis. Setiap jawaban pada tahap sebelumnya menjadi dasar untuk pertanyaan berikutnya sehingga hubungan sebab-akibat dapat diketahui hingga mencapai akar penyebab utama.

Berdasarkan hasil analisis, patahnya pin tilting disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu komponen pin mengalami getas dan terjadinya hambatan antara coal burner, coal nozzle, dan base plate. Komponen pin menjadi getas karena material bekerja pada temperatur tinggi dalam waktu lama sehingga struktur mikro material berubah dan menyebabkan sifat mekanik material menurun. Selain itu, perubahan bentuk base plate akibat temperatur tinggi mengakibatkan distribusi panas pada burner tidak merata sehingga terjadi penumpukan slag atau deposit pada nozzle burner akibat proses pembakaran yang tidak sempurna.

Setelah akar penyebab teridentifikasi pada tahap akhir analisis, langkah perbaikan kemudian dirumuskan untuk mencegah kerusakan serupa terulang kembali. Tindakan yang dilakukan meliputi penggantian pin coupling tilting upper menggunakan material dengan ketahanan temperatur tinggi dan fatigue termal yang lebih baik, serta melakukan penyetelan suplai udara dan rasio pembakaran agar proses pembakaran lebih sempurna dan penumpukan deposit pada nozzle burner dapat diminimalkan. Gambar 4.2 Menunjukkan Root Cause Problem Solving



Gambar 4.2 Root Cause Problem Solving

9.2.1 Pin Tilting Patah

Pin tilting yang mengalami patah mengindikasikan adanya penurunan ketahanan komponen selama proses operasi burner berlangsung. Berdasarkan alur RCPS, kondisi ini diklasifikasikan menjadi dua jenis penyebab utama yaitu komponen pin mengalami getas dan terjadinya hambatan antara coal burner, coal nozzle, serta base plate saat operasi berlangsung. Gambar 4.3 Menunjukkan Pin Tilting Patah



Gambar 4.3 Pin Tilting Patah

A. Komponen pin mengalami getas

Komponen pin yang mengalami getas merupakan kondisi dimana material pin mengalami penurunan ketahanan akibat bekerja pada temperatur tinggi dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut menyebabkan material mengalami fatigue termal akibat siklus pemanasan dan pendinginan berulang selama operasi burner berlangsung. Akibatnya, struktur mikro material mengalami perubahan sehingga sifat mekanik material menurun dan komponen menjadi lebih rapuh atau getas.

Selain itu, paparan temperatur tinggi secara terus-menerus juga menjadi faktor penyebab menurunnya kemampuan material dalam menahan beban termal selama operasi. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-

menerus, maka komponen pin lebih mudah mengalami retak hingga akhirnya patah dan mengganggu proses operasi burner.

B. Terjadinya hambatan antara coal burner, coal nozzle, serta base plate saat operasi berlangsung.

Kondisi terhambatnya pergerakan antara coal burner, coal nozzle, dan base plate selama operasi terjadi ketika komponen burner tidak bergerak secara maksimal karena adanya gesekan atau kontak di antara bagian-bagian tersebut. Keadaan tersebut mengakibatkan peningkatan beban kerja pada sistem tilting, sehingga gerakan burner terhambat selama proses operasi berlangsung. Hambatan tersebut dimulai oleh perubahan bentuk base plate akibat paparan suhu tinggi yang terus-menerus saat burner berfungsi. Suhu tinggi yang diterima base plate dalam jangka waktu lama membuat material mengalami deformasi atau perubahan bentuk, sehingga posisi dan jarak antara coal burner, coal nozzle, dan base plate menjadi tidak akurat. Jarak yang terlalu sempit menyebabkan komponen saling berbenturan saat sistem tilting beroperasi. Selain itu, distribusi panas yang tidak konsisten pada burner juga menjadi penyebab terbentuknya slag atau endapan pada nozzle burner. Penumpukan slag muncul karena proses pembakaran batubara yang tidak optimal sehingga abu hasil pembakaran melekat pada permukaan nozzle burner. Penumpukan deposit yang berkelanjutan membuat ruang gerak pada coal burner dan coal nozzle semakin menyusut serta meningkatkan resistensi saat burner melakukan pergerakan tilting. Kondisi gesekan dan hambatan yang selalu ada mengakibatkan peningkatan beban mekanis pada pin tilting. Pin tilting harus menanggung gaya ekstra akibat pergerakan burner yang tidak stabil dan terhalang oleh gesekan antar komponen. Jika keadaan ini terjadi dalam waktu yang lama, maka pin tilting akan lebih rentan terhadap keausan, retak, dan akhirnya patah, yang dapat mengganggu operasi burner.

9.2.2 Akibat Yang Timbul

1. Coal burner dan coal nozzle mengalami hambatan dengan base plate saat operasi berlangsung.

Coal burner dan coal nozzle mengalami hambatan dengan base plate saat operasi berlangsung sehingga pergerakan sistem tilting burner tidak dapat bekerja secara maksimal. Hambatan tersebut terjadi akibat adanya gesekan atau kontak antar komponen yang dipicu oleh perubahan bentuk base plate karena paparan temperatur tinggi secara terus-menerus selama operasi burner berlangsung.

Perubahan bentuk pada base plate menyebabkan clearance antara coal burner, coal nozzle, dan base plate menjadi tidak sesuai sehingga ruang gerak komponen menjadi lebih sempit. Selain itu, distribusi panas yang tidak merata pada burner juga menyebabkan terbentuknya slag atau deposit pada nozzle burner akibat proses pembakaran batubara yang kurang sempurna. Penumpukan slag tersebut semakin memperbesar hambatan pergerakan burner saat sistem tilting beroperasi.

Akibat hambatan yang terjadi secara terus-menerus, gesekan antar komponen meningkat dan pergerakan burner menjadi tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan beban mekanis pada pin tilting bertambah besar sehingga komponen lebih mudah mengalami keausan, retak, hingga akhirnya patah. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, gangguan tersebut dapat memengaruhi kestabilan proses pembakaran dan menurunkan performa operasi boiler secara keseluruhan.

2. Distribusi panas pada burner menjadi tidak merata

proses pembakaran di dalam furnace tidak berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut terjadi akibat posisi coal burner dan coal nozzle mengalami hambatan dengan base plate saat sistem tilting beroperasi. Hambatan tersebut menyebabkan arah dan sudut burner tidak sesuai sehingga penyebaran panas pada area pembakaran menjadi tidak seimbang.

Distribusi panas yang tidak merata dipicu oleh perubahan bentuk base plate akibat paparan temperatur tinggi secara terus-menerus selama operasi burner berlangsung. Perubahan bentuk tersebut menyebabkan clearance antara coal burner, coal nozzle, dan base plate menjadi tidak sesuai sehingga pergerakan burner terganggu dan sudut pembakaran berubah. Selain itu, penumpukan slag atau deposit pada nozzle burner akibat pembakaran batubara yang kurang sempurna juga memperburuk distribusi panas pada burner.

Akibat distribusi panas yang tidak merata, beberapa area furnace menerima temperatur lebih tinggi dibanding area lainnya sehingga proses pembakaran menjadi kurang stabil. Kondisi ini dapat meningkatkan pembentukan slag atau deposit pada nozzle burner dan memperbesar hambatan pergerakan sistem tilting burner. Jika terjadi secara terus-menerus, beban mekanis pada pin tilting meningkat sehingga komponen lebih mudah mengalami retak hingga akhirnya patah dan mengganggu performa operasi boiler secara keseluruhan.

3. Terjadi penumpukan slag atau deposit pada nozzle burner

Sehingga aliran dan proses pembakaran batubara di dalam furnace menjadi terganggu. Kondisi tersebut terjadi akibat distribusi panas pada burner yang tidak merata sehingga beberapa area pembakaran mengalami temperatur lebih tinggi dibanding area lainnya. Akibatnya, abu hasil pembakaran lebih mudah menempel dan membentuk slag atau deposit pada permukaan nozzle burner.

Penumpukan slag atau deposit dipicu oleh perubahan bentuk base plate akibat paparan temperatur tinggi secara terus-menerus selama operasi burner berlangsung. Perubahan bentuk tersebut menyebabkan clearance antara coal burner, coal nozzle, dan base plate menjadi tidak sesuai sehingga pergerakan burner terganggu dan sudut pembakaran berubah. Selain itu,

proses pembakaran batubara yang kurang sempurna juga mempercepat terbentuknya deposit pada nozzle burner.

Akibat penumpukan slag yang terjadi secara terus-menerus, hambatan pergerakan coal burner dan coal nozzle semakin besar sehingga sistem tilting burner tidak dapat bekerja secara optimal. Gesekan antar komponen meningkat dan beban mekanis pada pin tilting menjadi lebih besar. Jika kondisi ini terus berlangsung, pin tilting lebih mudah mengalami retak hingga akhirnya patah dan dapat menurunkan kestabilan proses pembakaran serta performa operasi boiler secara keseluruhan.

9.2.3 Solusi yang diterapkan

Berdasarkan analisis Root Cause Problem Solving (RCPS) yang telah dilakukan, ditetapkan beberapa langkah solusi teknis untuk mencegah terjadinya kembali kerusakan pin coupling tilting upper pada burner serta mengembalikan kinerja sistem tilting burner agar dapat bekerja secara normal sesuai dengan kategori akar masalah yang telah teridentifikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penggantian pin coupling tilting upper dengan material yang memiliki ketahanan temperatur tinggi dan figure termal

kondisi pin mengalami penurunan kualitas material akibat bekerja pada temperatur tinggi secara terus-menerus selama operasi burner berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan material mengalami fatigue termal sehingga struktur mikro material berubah, sifat mekanik menurun, dan komponen menjadi lebih rapuh atau getas hingga akhirnya patah saat menerima beban kerja.

Proses penggantian pin coupling tilting upper dilakukan untuk mengembalikan kinerja sistem tilting burner agar dapat bekerja secara normal serta mampu menahan beban mekanis selama proses operasi berlangsung. Selain itu, penggunaan material dengan ketahanan temperatur tinggi yang lebih baik dapat membantu mengurangi risiko retak, keausan, dan kerusakan komponen akibat paparan panas dan siklus termal berulang.

2. Melakukan penyetelan suplai udara dan rasio pembakaran agar proses pembakaran lebih sempurna

pembakaran batubara yang kurang optimal selama operasi berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya slag atau deposit pada nozzle burner yang dapat menghambat pergerakan coal burner dan coal nozzle saat sistem tilting bekerja.

Penyetelan suplai udara dan rasio pembakaran dilakukan untuk menyesuaikan jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar agar proses pembakaran menjadi lebih stabil dan efisien. Dengan pembakaran yang lebih sempurna, pembentukan slag atau deposit pada nozzle burner dapat dikurangi sehingga hambatan pergerakan komponen burner selama operasi juga menjadi lebih kecil.

pengaturan suplai udara dan rasio pembakaran sangat berpengaruh terhadap kestabilan api, distribusi panas, dan kualitas pembakaran batubara. Jika rasio pembakaran tidak sesuai, proses pembakaran menjadi tidak sempurna sehingga dapat meningkatkan pembentukan slag, mengganggu pergerakan sistem burner, dan mempercepat kerusakan komponen saat boiler beroperasi.

9.2.4 Solusi final

1. Melakukan penggantian pin coupling tilting upper dengan material yang memiliki ketahanan temperatur tinggi dan figure termal.

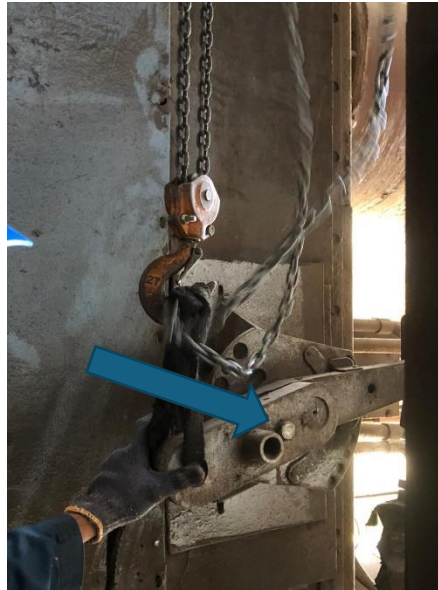
Berdasarkan serangkaian evaluasi teknis dan langkah perbaikan yang telah dilaksanakan, terungkap bahwa keadaan pin coupling tilting upper menunjukkan penurunan kualitas material disebabkan oleh kerja pada temperatur tinggi secara terus-menerus selama operasi burner. Kondisi ini mengakibatkan material mengalami kelelahan termal sehingga struktur mikro material berubah, sifat mekanik berkurang, dan komponen menjadi lebih rapuh atau brittle. Akibatnya, pin tilting lebih rentan terhadap

keretakan hingga akhirnya patah saat menahan beban mekanis selama sistem tilting burner bekerja.

Keadaan ini menguatkan hasil analisis pada diagram RCPS bahwa sumber masalah utama berasal dari ketahanan material pin yang tidak sanggup menghadapi paparan suhu tinggi dan siklus termal dalam durasi operasi yang lama. Paparan suhu tinggi yang berkepanjangan mengakibatkan kemampuan material dalam menahan beban mekanis semakin berkurang, sehingga risiko kerusakan komponen meningkat. Di samping itu, keadaan hambatan antara coal burner, coal nozzle, dan base plate juga meningkatkan beban kerja yang diterima pin tilting selama proses operasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggantian pin coupling tilting upper dengan material yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap suhu tinggi dan kelelahan termal ditetapkan sebagai solusi utama dan paling efektif. Penggantian bahan dilakukan untuk memulihkan kinerja sistem tilting burner agar dapat beroperasi lebih stabil dan mampu menahan beban mekanis serta temperatur kerja dalam periode yang lebih lama.

Dengan memanfaatkan bahan yang memiliki ketahanan termal dan kekuatan mekanik lebih baik, diharapkan risiko retakan, keausan, serta patahnya pin tilting dapat berkurang, sehingga sistem tilting burner mampu beroperasi dengan optimal dan kinerja boiler tetap terjaga. Gambar 4.4 Menunjukkan penggantian pin coupling tilting upper dengan material yang memiliki ketahanan temperatur tinggi dan figure termal



Gambar 4.4 Penggantian pin coupling tilting upper dengan material yang memiliki ketahanan temperatur tinggi dan figure termal

Pin coupling tilting burner merupakan komponen yang berfungsi meneruskan gerakan dari mekanisme penggerak (tilting mechanism) menuju burner sehingga sudut burner dapat berubah sesuai kebutuhan operasi boiler. Pengaturan sudut burner sangat penting untuk mengendalikan distribusi panas di dalam furnace dan menjaga temperatur uap keluar boiler tetap sesuai desain.

Ketika pin coupling tilting mengalami kerusakan atau patah, gerakan dari sistem penggerak tidak dapat diteruskan secara sempurna ke burner. Akibatnya, posisi burner menjadi tidak dapat diatur atau terkunci pada sudut tertentu. Kondisi ini menyebabkan distribusi nyala api di dalam furnace menjadi tidak merata sehingga terjadi ketidakseimbangan temperatur pada area pembakaran.

Ketidakmampuan burner untuk melakukan penyesuaian sudut juga berdampak pada terganggunya pengendalian temperatur uap utama (main steam temperature) dan temperatur uap panas ulang (reheat steam temperature). Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, efisiensi pembakaran dapat menurun, konsumsi bahan bakar meningkat, serta

memperbesar risiko terjadinya overheating pada pipa-pipa boiler tertentu akibat distribusi panas yang tidak merata.

Selain itu, kerusakan pin coupling tilting dapat menyebabkan peningkatan beban pada komponen mekanisme tilting lainnya karena gerakan menjadi tidak normal atau terhambat. Jika tidak segera ditangani, kerusakan dapat merambat ke komponen lain seperti linkage, lever, bearing, maupun aktuator tilting sehingga biaya perbaikan menjadi lebih besar dan waktu penghentian unit (downtime) bertambah.

Oleh karena itu, kerusakan pin coupling tilting burner perlu segera dilakukan perbaikan atau penggantian untuk mengembalikan fungsi pengaturan sudut burner, menjaga kestabilan proses pembakaran, mempertahankan efisiensi boiler, serta menjamin keandalan operasi unit pembangkit.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

- 1 PT. PLN Nusantara Power merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan pembangkitan listrik dilaksanakan secara aman, andal, efektif, dan efisien dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen tersebut diwujudkan untuk mendukung ketersediaan pasokan energi listrik yang berkelanjutan bagi sistem kelistrikan Jawa-Bali.
- 2 Sistem produksi energi listrik pada PLTU Unit 9 Paiton menggunakan prinsip siklus Rankine. Proses pembangkitan dimulai dari pembakaran batu bara di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas yang digunakan mengubah air menjadi uap bertekanan dan temperature tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya uap dikondensasikan dan dialirkan Kembali ke sistem sehingga membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu.
- 3 Hasil analisis Root Cause Problem Solving (RCPS) terhadap kerusakan pin coupling tilting upper burner menunjukkan bahwa penyebab utama patahnya pin tilting disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu komponen pin yang mengalami kerapuhan dan adanya hambatan antara coal burner, coal nozzle, serta base plate selama operasi. Komponen pin mengalami keretakan karena bahan beroperasi pada suhu tinggi selama periode yang lama, sehingga terjadi kelelahan termal akibat siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang. Keadaan ini mengakibatkan perubahan pada struktur mikro material, penurunan sifat mekanik, dan komponen menjadi lebih rapuh hingga akhirnya mengalami patah saat mendapatkan beban kerja selama operasi burner. Selain itu, kendala antara coal burner,

coal nozzle, dan base plate muncul akibat perubahan bentuk base plate akibat paparan suhu tinggi yang berlangsung terus-menerus. Pergantian bentuk itu mengakibatkan jarak antara komponen tidak tepat, sehingga muncul gesekan ketika sistem tilting beroperasi. Situasi ini semakin buruk karena munculnya slag atau endapan pada nozzle burner akibat proses pembakaran batubara yang tidak optimal. Akibat dari masalah ini, pergerakan sistem tilting burner terhambat, distribusi panas pada burner menjadi tidak seimbang, dan terjadi akumulasi slag atau endapan pada nozzle burner. Jika situasi ini terus-menerus terjadi, maka tekanan mekanis pada pin tilting akan meningkat, sehingga kemungkinan kerusakan komponen dan masalah operasi boiler akan semakin tinggi. Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, beberapa langkah perbaikan dilakukan, seperti penggantian pin coupling tilting upper dengan material yang lebih tahan terhadap suhu tinggi dan kelelahan termal, serta penyesuaian suplai udara dan rasio pembakaran agar proses pembakaran menjadi lebih efisien dan pembentukan slag dapat diminimalkan.

5.2 Saran

1. Inspeksi dan pemantauan rutin terhadap kondisi pin coupling tilting upper diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda retak, keausan, atau perubahan bentuk sebelum kerusakan yang lebih serius terjadi.
2. Pemilihan bahan pin coupling tilting upper sebaiknya memilih bahan yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap suhu tinggi dan fatigue termal untuk memperpanjang umur komponen.
3. Pengecekan clearance secara rutin antara coal burner, coal nozzle, dan base plate diperlukan untuk mencegah gesekan atau hambatan saat sistem tilting berfungsi.
4. Pengaturan aliran udara dan rasio pembakaran harus tetap optimal agar pembakaran batubara berlangsung lebih efisien dan pembentukan slag atau endapan pada nozzle burner dapat dikurangi.

5. Pembersihan slag atau endapan pada nozzle burner harus dilakukan secara rutin agar pergerakan sistem tilting burner berjalan lancar dan proses pembakaran pada boiler tetap stabil.

Daftar Pustaka

- American Society of Mechanical Engineers. 2023. ASME Boiler and Pressure Vessel Code. New York: ASME.
- Babcock & Wilcox. 2015. Steam: Its Generation and Use (42nd Edition). Ohio: Babcock & Wilcox Company.
- R. Keith Mobley. 1999. Root Cause Failure Analysis. Burlington: Butterworth-Heinemann.
- R. Keith Mobley. 2002. An Introduction to Predictive Maintenance. Burlington: Butterworth-Heinemann.
- William D. Callister Jr. 2020. Materials Science and Engineering: An Introduction (10th Edition). Hoboken: John Wiley & Sons.
- George E. Dieter. 1988. Mechanical Metallurgy (3rd Edition). New York: McGraw-Hill.
- Yunus A. Çengel dan Michael A. Boles. 2019. Thermodynamics: An Engineering Approach (9th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
- Avner H. Shigley dan Richard G. Budynas. 2020. Shigley's Mechanical Engineering Design (11th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
- PT PLN Nusantara Power. 2026. Data Pemeliharaan dan Penggantian Pin Coupling Tilting Upper Burner Boiler Unit 9. Paiton: PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- PT PLN Nusantara Power. 2026. Laporan Inspeksi dan Hasil Pengukuran Komponen Tilting Burner Boiler Unit 9. Paiton: PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Praktek Kerja Lapangan

Form 1

DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG PS D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nama : M. Aminullah Zaini
NIM : 2341230109
Tempat PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Waktu PKL : 20 Maret s/d 20 Mei 2026
Nama Pembimbing Magang Lapangan: Mahardika Pandji Hidayatullah
Jabatan : Technician Pemeliharaan Mesin 1

A. ASPEK NON TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Penguasaan Dasar		80
2	Kerajinan, Disiplin Dan Tanggung Jawab		79
3	Sikap Dan Perilaku		78
4	Hubungan Kerja		80
5	Inisiatif		70
6	Penguasaan Masalah		80
7	Laporan		80
NILAI RATA-RATA			80

B. ASPEK TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Praktek Kerja Lapangan (2 Tugas Kusus yang dikerjakan di Perusahaan)		80
NILAI RATA-RATA ASPEK TEKNIS DAN ASPEK NON TEKNIS			80

Skala Penilaian:

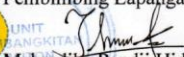
80 < N ≤ 100 : Sangat baik (A)
73 < N ≤ 80 : Lebih dari baik (B+)
65 < N ≤ 73 : Baik (B)
60 < N ≤ 65 : Lebih dari cukup (C+)
50 < N ≤ 60 : Cukup (C)
39 < N ≤ 50 : Kurang (D)

*)Catatan: 1) Form 1 diisi oleh Pembimbing Lapangan di Perusahaan tempat PKL/Magang.

2) Jika PKL di dua Perusahaan berbeda buat form 1 sebanyak 2 kali dimana penilaian Perusahaan pertama hanya di nilai ke 1 saja lalu di rata-rata, dan Perusahaan ke 2 di nilai ke-2 saja lalu di rata2. Masing-masing Perusahaan menandatangani dan memberi stempel Perusahaan. 3) Penilaian Sesuai CPMK (Lampiran) dan Bisa Dikembangkan PembimbingMasing-Masing

Paiton, 20 Mei 2026

Pembimbing Lapangan


Mahardika Pandji Hidayatullah

No HP 081331948791

Lampiran 2 Surat Penerimaan PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9



UP PAITON

Nomor : 1580/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Muhammad Farel Alfarizy, dkk

20 Oktober 2025

Kepada
Yth. Direktur
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor: 31379/PL2.1/PM/2025 tanggal: 10 Oktober 2025, Perihal: PKL. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Farel Alfarizy	Teknik Mesin	SW. PUDJI BUDIARTO
2.	M. Aminullah Zaini	Teknik Mesin	SW. PUDJI BUDIARTO

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **20 Maret 2026 - 20 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1 Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



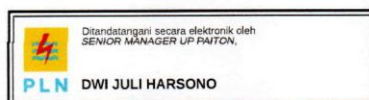
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl.Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

1 dari 2



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo

T (0335) 771805

F (0335) 771810 W

Lampiran 3 Laporan Kegiatan Harian PKL/Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN
 Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama : M. Aminullah Zaini
 NIM : 2341230109
 Tempat PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
 Nama Pembimbing Lapangan : Mahardika Pandji Hidayatullah

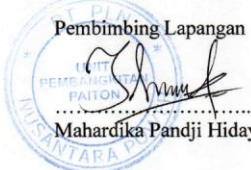
No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
	20 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri		
	23 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri		
	24 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri		
	25 Maret 2026	<i>Safety Induction</i>	Safety Induction sebagai bekal melaksanakan PKL di PT. PT. PLN Nusantara Power dan memberikan berkas serta membuat ID Card untuk akses masuk kedalam unit 9 untuk melaksanakan PKL.	
	26 Maret 2026	<i>Site Tour Water Treatment Plant (WTP)</i>	Memahami proses pengolahan air di <i>Water Treatment Plant (WTP)</i> .	
	27 Maret 2026	Perbaikan pompa <i>cooling system</i> yang bocor	Melakukan penggantian mechanical seal dan pengecatan ulang.	
	30 Maret 2026	Perbaikan pipa <i>reused pump #2</i>	Penggantian pipa baru <i>reused pump #2</i> dikarenakan korosi.	
	31 Maret 2026	<i>Preventive maintenance sootblower</i> lantai 7-11	<i>Maintenance</i> dengan cara pengencangan	

			baut, pengecekan rantai dan <i>cleaning</i>	
	1 April 2026	<i>Internal check mill c</i>	Pengecekan keausan <i>grinding roll</i> dan <i>table</i> dan <i>clearance</i> antara <i>roller</i> dan <i>table</i> .	
	2 April 2026	<i>Site tour CCR</i>	Mengetahui siklus air hingga menjadi uap.	
	6 April 2026	Perbaikan plak panel <i>gearbox</i> pada <i>coal feeder</i>	Melakukan penanganan kebocoran oli pada <i>plak panel gearbox coal feeder</i> dengan metode penambalan pada bagian luar area yang mengalami kebocoran.	
	7 April 2026	<i>Cleaning tank lube oil mill B</i>	Membersihkan oli yang menggenang pada <i>tank lube oil mill B</i> menggunakan majun	
	8 April 2026	Penjelasan alur pembuatan laporan akhir magang.	Memahami pembuatan judul dan step step pengerjaan dan pengambilan data untuk laporan akhir magang.	
	9 April 2026	<i>Internal check mill D</i>	Pengecekan keausan <i>grinding roll</i> dan <i>table</i> dan <i>clearance</i> antara <i>roller</i> dan <i>table</i> .	
	10 April 2026	Penggantian pin coupling tilting upper pada no.3 corner	Pin pada corner boiler mengalami pembengkokan, pada proses mengeluarkan pin yang bengkok susah untuk dilepas karena natap, sehingga untuk proses penggantian menunggu saat pin patah terlebih dahulu agar mudah untuk dilepas.	
	13 April 2026	PM coal feeder A-F	PM dilakukan dengan <i>cleaning</i> bagian luar coal feeder.	
	14 April 2026	PM auxiliary steam header	PM dilakukan dengan <i>cleaning</i> bagian luar auxiliary steam header.	
	15 April 2026	PM sootblower L18	Dilakukan penggantian rantai sootblower yang patah dikarenakan sootblower mengalami overload.	
	16 April 2026	Penormalan long retractable sootblower R18	Long retractable sootblower R17 berhasil	

			dinormalkan dan dapat beroperasi kembali sesuai kondisi operasional.	
	17 April 2026	Penormalan long retractable sootblower L17	Long retractable sootblower L17 berhasil dinormalkan dan dapat beroperasi kembali sesuai kondisi operasional.	
	20 April 2026	Perbaikan kebocoran housing filter pada mill E lube oil assembly no.2	Kebocoran pada housing filter berhasil diperbaiki sehingga sistem pelumasan dapat bekerja lebih optimal dan aman.	
	21 April 2026	Internal check Mill E	Pemeriksaan internal Mill E telah dilakukan untuk mengetahui kondisi komponen serta memastikan peralatan bekerja dengan baik.	
	22 April 2026	Internal check coal feeder E	Pemeriksaan internal coal feeder E berhasil dilakukan guna memastikan kondisi dan fungsi peralatan tetap optimal.	
	23 April 2026	Pembuatan PPT mengenai berbagai siklus yang ada di PLTU unit 9	Materi presentasi mengenai berbagai siklus di PLTU Unit 9 berhasil disusun untuk mendukung proses pembelajaran dan pemahaman sistem pembangkit.	
	24 April 2026	Melakukan presentasi mengenai berbagai siklus di PLTU unit 9 bersama Pembimbing Perusahaan dan teman teman dari PENS	Presentasi berjalan dengan baik serta memberikan pemahaman mengenai siklus kerja PLTU Unit 9 melalui sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.	
	27 April 2026	Penggantian pin coupling tilting upper pada no.3 corner	Penggantian pin coupling tilting upper berhasil dilakukan sehingga mekanisme tilting burner dapat kembali beroperasi dengan normal.	
	28 April 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang	

			dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	29 April 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	30 April 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	4 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	5 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	6 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	
	7 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	
	8 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	

	11 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	
	12 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan laporan akhir magang dilakukan dengan menambahkan pembahasan sesuai hasil analisis yang telah dibuat.	
	13 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan laporan akhir magang dilakukan dengan menambahkan pembahasan sesuai hasil analisis yang telah dibuat.	
	18 Mei 2026	Review Laporan Akhir Magang dengan pembimbing perusahaan	Review laporan akhir magang telah dilakukan bersama pembimbing perusahaan untuk mengevaluasi isi serta kesesuaian pembahasan laporan.	
	19 Mei 2026	Review Laporan Akhir Magang dengan pembimbing perusahaan	Laporan akhir magang mendapatkan masukan dan revisi dari pembimbing guna menyempurnakan isi serta struktur laporan.	
	20 Mei 2026	Review Laporan Akhir Magang dengan pembimbing perusahaan	Hasil revisi laporan akhir magang telah diperiksa kembali dan dinyatakan lebih sesuai dengan data serta ketentuan penulisan laporan.	


 Pembimbing Lapangan
 Mahardika Pandji Hidayatullah

Lampiran 4 Foto Bersama Pembimbing Perusahaan Praktek Kerja Lapangan



Lampiran 5 Foto Bersama Pembimbing Lapangan

